

Manual del digestor Lo-Solids

Cocción kraft continua de dos vasos *Eucalyptus nitens* 3 000 ADt/d · kappa 16–18

Versión del 08-10-2026

Material de estudio para ingenieros recién titulados. Explica el proceso de cocción kraft continua, cómo se diseña un sistema de cocción como el del simulador y cómo está construido el modelo: ecuaciones, supuestos, métodos numéricos, parámetros y de dónde viene cada uno.

El manual se escribe por capítulos a medida que se completa cada fase del simulador, para que describa lo que realmente está implementado.

Cómo usar este manual

- Cada capítulo tiene ejemplos resueltos con los números del caso base. Puedes reproducirlos con `npm run caso-base`.
- Cuando un valor viene de la literatura, se cita la fuente. Cuando es un supuesto o fue calibrado, se dice explícitamente. **Ningún valor se presenta como "de literatura" sin serlo.**
- Las referencias marcadas (*por verificar*) se citaron de memoria y deben revisarse contra el original antes de usarlas en un trabajo formal.
- Este manual enseña ingeniería conceptual y básica. No reemplaza los datos del proveedor de tecnología ni las normas de diseño de recipientes a presión para un proyecto real.

ÍNDICE

1. Introducción

- 1.1 Qué es el simulador
- 1.2 Organización del software
- 1.3 Dos relojes: paso rápido y paso lento
- 1.4 Convenciones y unidades
- 1.5 Cómo leer los parámetros
- 1.6 Cómo reproducir los ejemplos

2. El proceso y su diseño

- 2.1 La cocción kraft
- 2.2 La madera
- 2.3 La cocción continua y el principio Lo-Solids
- 2.4 Cálculos de diseño paso a paso
- 2.5 Calidad de la pulpa
- 2.6 Ejercicios

3. Transporte, hidráulica y energía

- 3.1 La idea central: dos representaciones
- 3.2 La columna de astillas (`columna.js`)
- 3.3 Las tres fases líquidas y sólidas
- 3.4 Balance hidráulico del licor libre (`hidraulica.js`)
- 3.5 Transporte del licor libre (`transporte.js`)
- 3.6 Intercambio entre el licor libre y la astilla (`intercambio.js` , `vaso.js`)
- 3.7 Tuberías (`tubo.js`)
- 3.8 Energía
- 3.9 Contabilidad y verificación
- 3.10 Determinismo
- 3.11 Para profundizar
- 3.12 Ejercicios

4. Cinética de cocción y calibración

- 4.1 Dónde ocurren las reacciones
- 4.2 Forma general de las velocidades
- 4.3 Designificación
- 4.4 Carbohidratos
- 4.5 Ácidos hexenurónicos (HexA)
- 4.6 Número kappa y otras calidades
- 4.7 Consumo de álcali
- 4.8 Impregnación por clase de tamaño
- 4.9 Conservación

4.10 Calibración

4.11 Sensibilidades del modelo calibrado

4.12 Ejercicios

5. Presión, equipos y estados de operación

5.1 Por qué la presión de un digestor hidráulico es tan rápida

5.2 Margen sobre la ebullición

5.3 Válvulas, bombas y elementos de seguridad

5.4 Calentadores

5.5 Ciclones flash y vapor para el silo

5.6 Mallas

5.7 La columna: compactación, raspador y colgamiento

5.8 Estados de operación

5.9 Ejercicios

6. Control, enclavamientos y alarmas

6.1 Las cuatro capas

6.2 Lo que el operador ve no es el proceso

6.3 El controlador PID

6.4 Dinámica de los lazos del digestor y su sintonía

6.5 Cascadas y relaciones

6.6 Control avanzado

6.7 Enclavamientos

6.8 Alarmas

6.9 Cómo se verificó

6.10 Ejercicios

Referencias del capítulo

7. Operación y perturbaciones

7.1 Cuatro ideas que explican casi todo

7.2 Madera húmeda (capítulo 1)

7.3 Cambio de ritmo (capítulo 2)

7.4 Licor blanco débil o escaso (capítulo 3)

7.5 Mallas (capítulo 4)

7.6 Presurización (capítulo 5)

7.7 Colgamiento (capítulo 6)

7.8 Parada corta (capítulo 7)

7.9 Parada general y puesta en marcha (capítulos 8 y 9)

7.10 Apagón (capítulo 10)

7.11 Lo que el simulador no representa bien

7.12 Ejercicios

Anexo A. Tabla de parámetros

1. Introducción

1.1 Qué es el simulador

Es un juego de operador de sala de control de una planta de celulosa kraft de eucalipto (*Eucalyptus nitens*), centrado en el sistema de cocción continua Lo-Solids de dos vasos: un impregnador y un digestor hidráulico. Su prioridad es la fidelidad del proceso: que los tiempos muertos, las respuestas a los cambios y las consecuencias de las decisiones se parezcan a las de una planta real.

Para eso hay un **modelo de proceso** que resuelve, en el tiempo, los balances de masa, de especies químicas y de energía en todo el sistema de cocción, más la cinética de las reacciones de cocción. Este manual explica ese modelo.

1.2 Organización del software

src/sim/	el modelo (JavaScript puro; corre en el navegador y en Node)
config/	todos los parámetros, en archivos JSON
herramientas/	scripts: caso base, calibración
tests/	pruebas automáticas (balances, respuestas, determinismo...)
docs/	especificación, plan, modelo y este manual

La simulación está completamente separada de la presentación (pantallas DCS, mundo 3D). Las pantallas solo pueden **leer** una instantánea del estado y **enviar comandos** (cambiar un caudal, una temperatura, la composición de una fuente). Así, cambiar el arte del juego nunca cambia un resultado del proceso.

1.3 Dos relojes: paso rápido y paso lento

El proceso tiene fenómenos muy rápidos (la presión de un vaso lleno de líquido cambia en segundos) y muy lentos (la cocción dura horas). El modelo usa dos pasos de tiempo fijos:

- **Paso rápido** de 0,2 s: presión, válvulas, controladores (desde las Fases 1c y 2).
- **Paso lento** de 5 s: columna de astillas, licor, calor y reacciones.

Los pasos son fijos e independientes de los cuadros por segundo del juego. Por eso el resultado es el mismo a velocidad x1 o x300: a x300 simplemente se ejecutan más pasos por segundo real. Esto se verifica con una prueba automática que compara el estado completo, número por número.

1.4 Convenciones y unidades

Internamente el modelo usa:

Magnitud	Unidad interna
Tiempo	s
Longitud, volumen	m, m ³
Caudal	m ³ /s (licor), kg/s (madera)
Masa	kg (madera siempre en base seca)
Temperatura	°C (se pasa a K dentro de las expresiones de Arrhenius)
Energía, potencia	kJ, kW
OH ⁻ y HS ⁻	mol/L
Sólidos disueltos	g/L (= kg/m ³)

Los archivos de configuración aceptan unidades de planta (m³/h, g/L como NaOH o como Na₂O, %, MW...) y el programa las convierte al cargar.

Definiciones que se usan en todo el manual:

- **ADt (*air dry tonne*)**: tonelada de pulpa secada al aire, es decir, con 90 % de sequedad. 1 ADt = 0,9 t de pulpa seca.
- **Sobre madera**: porcentaje respecto de la madera seca alimentada. Por ejemplo, una carga de álcali de 18 % sobre madera significa 0,18 kg de álcali (como NaOH) por kg de madera seca.
- **Álcali efectivo (EA)**: NaOH + ½ Na₂S, expresado como NaOH. Ver el capítulo 2.

1.5 Cómo leer los parámetros

Cada parámetro de proceso en `config/` tiene esta forma:

```
"carga_EA": { "valor": 18, "unidad": "%", "origen": "especificacion" }
```

El campo `origen` dice de dónde viene el número:

Origen	Significado
<code>literatura</code>	Tomado de una publicación (se indica <code>fuentes</code>)
<code>especificacion</code>	Valor del caso base que definió el usuario del simulador
<code>calibrado</code>	Ajustado por la rutina de calibración para reproducir el caso base
<code>supuesto</code>	Valor provisional razonable, a reemplazar con datos reales
<code>planta</code>	Dato real de la planta (cuando se cargue)

Esta distinción es importante para estudiar: un parámetro `calibrado` no es una constante física medida, sino el valor que hace que el modelo reproduzca la planta en un punto de operación. Un parámetro `supuesto` es una estimación de orden de magnitud. El Anexo A lista todos los parámetros.

1.6 Cómo reproducir los ejemplos

```
npm install
npm run caso-base      # corre 24 h simuladas e imprime indicadores y
perfiles
npm test                # todas las pruebas automáticas
```

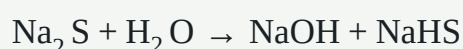
2. El proceso y su diseño

Este capítulo describe el proceso de cocción kraft continua Lo-Solids y muestra, paso a paso, cómo se dimensiona un sistema como el del simulador a partir de la producción y de unos pocos datos de diseño. Todos los números son los del caso base (`config/caso_base.json`).

2.1 La cocción kraft

El objetivo de la cocción es separar las fibras de la madera disolviendo la **lignina**, el polímero que las mantiene unidas, conservando la mayor cantidad posible de **celulosa** y **hemicelulosas** (en eucalipto, sobre todo xilano). El producto es la pulpa café o "pulpa cruda".

La madera se cuece en **licor blanco**, una solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH) y sulfuro de sodio (Na₂S), a 140–170 °C durante varias horas. En solución el sulfuro se hidroliza:



de modo que las especies activas son los iones **OH⁻** e **HS⁻**. El OH⁻ fragmenta y disuelve la lignina y también ataca los carbohidratos; el HS⁻ acelera la deslignificación y la hace más selectiva (menos daño a la celulosa por unidad de lignina removida).

Definiciones de álcali

Por convención, todas las cantidades se expresan "como NaOH" (o "como Na₂O"). Con concentraciones molares:

Término	Definición	En función de los iones
Álcali efectivo (EA)	NaOH + ½ Na ₂ S	[OH ⁻]
Álcali activo (AA)	NaOH + Na ₂ S	[OH ⁻] + [HS ⁻]
Sulfidez (S)	Na ₂ S / AA	2[HS ⁻] / ([OH ⁻] + [HS ⁻])
Eficiencia de caustificación (CE)	NaOH / (NaOH + Na ₂ CO ₃)	—

(NaOH y Na₂S en equivalentes de NaOH; en moles, cada Na₂S cuenta como dos NaOH en el álcali activo y como uno en el efectivo.)

Para convertir: 1 mol/L de EA = 40,0 g/L como NaOH = 31,0 g/L como Na₂O.

Ejemplo 2.1 — Composición del licor blanco. El caso base tiene EA = 117,5 g/L como NaOH, sulfidez 32 % y caustificación 82 %.

- $[\text{OH}^-] = \text{EA} = 117,5 / 40 = 2,94 \text{ mol/L}$
- De $S = 2[\text{HS}^-]/([\text{OH}^-] + [\text{HS}^-])$: $[\text{HS}^-] = [\text{OH}^-] \cdot S / (2 - S) = 2,94 \times 0,32 / 1,68 = 0,56 \text{ mol/L}$
- NaOH libre = $[\text{OH}^-] - [\text{HS}^-] = 2,38 \text{ mol/L}$
- Na₂CO₃ (de CE): $\text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{NaOH} \cdot (1/\text{CE} - 1)/2 = 2,38 \times 0,2195 / 2 = 0,26 \text{ mol/L} = 27,7 \text{ g/L}$ de carbonato, que no participa en la cocción (es un sólido inerte que viaja con el licor).

En el simulador: `src/sim/licor.js`, función `licorBlanco`.

2.2 La madera

El simulador usa una sola especie, *Eucalyptus nitens*, con propiedades configurables (`config/madera.json`). Valores del caso base (todos supuestos, a reemplazar con datos de la planta):

Propiedad	Valor
Densidad básica (masa seca / volumen verde)	480 kg/m ³
Lignina	24,5 %
Glucano (celulosa)	46 %
Xilano (con grupos urónicos)	17 %
Otros carbohidratos	6 %
Extraíbles	3 %
Acetilos	3 %
Cenizas	0,5 %
Humedad de las astillas	47,5 % base húmeda

Humedad. La humedad en base húmeda es agua / (agua + madera seca). Con 47,5 %, cada kg de madera seca trae $0,475/0,525 = 0,905$ kg de agua, que entra al digestor y diluye el licor. Por eso una lluvia que sube la humedad sube el kappa si no se corrige la carga de licor.

Poros. La pared celular tiene una densidad cercana a $1\,500\text{ kg/m}^3$ (supuesto S-11). El volumen de poros por kg de madera seca es

$$v_p = \frac{1}{\rho_{\text{básica}}} - \frac{1}{\rho_{\text{pared}}} = \frac{1}{480} - \frac{1}{1500} = 1,417 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$$

Con $0,905 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ de agua, los poros están llenos en un 64 %; el resto es aire que la **vaporización** de las astillas debe desplazar para que el licor pueda entrar. Lo que no se impregna termina como **rechazos** (astillas mal cocidas).

Tamaño. Las astillas se clasifican por espesor: sobre espesor (4 %, 8 mm), aceptadas (86 %, 4 mm), palillos (4 %, 3 mm) y finos (6 %, 1,5 mm). El espesor controla cuánto tarda el licor en llegar al centro de la astilla, que crece con el cuadrado del espesor.

2.3 La cocción continua y el principio Lo-Solids

En un digestor continuo las astillas forman una **columna** que baja lentamente por un vaso alto mientras el licor se agrega, se extrae y se hace circular en distintos puntos. El primer digestor continuo comercial fue el Kamyr (Suecia, década de 1950). En un digestor **hidráulico** el vaso está completamente lleno de líquido y presurizado; en uno de **fase vapor** el tope tiene un espacio de vapor que calienta las astillas.

El sistema del simulador es un **Lo-Solids de dos vasos** (tecnología Andritz): un **impregnador** a baja temperatura y un **digestor hidráulico**, unidos por la **línea de transferencia**.

Principio Lo-Solids. Durante la cocción, la madera disuelta (lignina, carbohidratos degradados, extraíbles) se acumula en el licor como **sólidos disueltos**. Esos sólidos consumen álcali, dañan la celulosa (bajan la viscosidad) y empeoran la blanqueabilidad. La idea de Lo-Solids es **extraer licor varias veces a lo largo del digestor y reponerlo con licor blanco y filtrado de lavado**, para mantener baja la concentración de sólidos disueltos en las fases principal

y residual de la deslignificación. Se obtiene un perfil de álcali más parejo, se puede cocer a menor temperatura y mejoran la viscosidad, el rendimiento, la blanqueabilidad y el movimiento de la columna. (Referencias: Marcoccia et al. sobre Lo-Solids, y el capítulo de cocción continua de Sixta, *Handbook of Pulp*, 2006 — *por verificar.*)

Recorrido de las astillas y del licor

silo de astillas (vaporización) → medidor de astillas → tubo de astillas → bombas de astillas
→ IMPREGNADOR (cocorriente, 110–120 °C, ≈ 50 min)
→ línea de transferencia (licor calentado a 130–140 °C, primera adición de licor blanco)
→ DIGESTOR
 tope: separador (devuelve el licor de transferencia al impregnador) y extracción superior
 circulación de cocción superior (calentador, licor blanco, filtrado)
 zona de cocción superior, cocorriente (≈ 148 °C)
 mallas de extracción principal (sacan licor desde arriba y desde abajo)
 circulación de cocción inferior (calentador, licor blanco, filtrado)
 zona de cocción inferior, cocorriente (≈ 152 °C)
 mallas de extracción final
 zona de lavado en contracorriente (filtrado frío desde el fondo)
 raspador, dilución, soplado (< 90 °C)
→ estanque de soplado
licor extraído → ciclones flash → evaporadores

2.4 Cálculos de diseño paso a paso

Datos de partida (sección 7 de la especificación): producción 3 000 ADt/d, rendimiento 53,5 %, carga de álcali efectivo 18 % sobre madera repartida 50/10/20/20 entre alimentación, transferencia, circulación superior e inferior, relación licor/madera 4 m³/t en la impregnación, tiempos de impregnación 45–60 min y de cocción 180–240 min, factor de dilución 2,0–2,5 m³/ADt.

Paso 1 — Madera necesaria

$$m_{madera} = \frac{P \cdot 0,9}{Y} = \frac{3000 \times 0,9}{0,535} = 5\,047 \text{ t/d} = 58,4 \text{ kg/s (seca)}$$

con P la producción en ADt/d e Y el rendimiento. En volumen de madera sólida: $5\,047 / 0,48 = 10\,514 \text{ m}^3/\text{d}$, dato útil para el patio de maderas.

Paso 2 — Licor blanco

Álcali necesario: $0,18 \times 58,4 = 10,51 \text{ kg NaOH/s} = 262,9 \text{ mol/s}$. Con $[\text{OH}^-] = 2,94 \text{ mol/L} = 2\,940 \text{ mol/m}^3$:

$$Q_{LB} = \frac{262,9}{2\,940} = 0,0895 \text{ m}^3/\text{s} = 322 \text{ m}^3/\text{h}$$

Repartido: alimentación $161 \text{ m}^3/\text{h}$, transferencia $32 \text{ m}^3/\text{h}$, circulación superior $64 \text{ m}^3/\text{h}$, inferior $64 \text{ m}^3/\text{h}$.

Nota (Fase 1c): las astillas salen del silo a 100°C con $\approx 0,19 \text{ kg}$ de condensado por kg de madera (capítulo 5.5), y el licor negro caliente de la impregnación sale de la extracción principal del digestor. Los números de este capítulo usan los valores de diseño de la Fase 1a; el simulador da valores levemente distintos.

Paso 3 — Relación licor/madera en la impregnación

La relación licor/madera (L/W) cuenta todo el líquido que acompaña a la madera al entrar al impregnador, incluida su humedad:

$$L/W = \frac{Q_{LB, \text{alim}} + Q_{\text{licor negro}} + Q_{\text{circ. tope}} + Q_{\text{humedad}}}{\dot{m}_{\text{madera}}}$$

Humedad: $58,4 \times 0,905 = 52,9 \text{ kg/s} \approx 0,0529 \text{ m}^3/\text{s} = 190 \text{ m}^3/\text{h}$. Para $L/W = 4,0 \text{ m}^3/\text{t}$ se necesitan $4,0 \times 58,4 \times 3,6 = 841 \text{ m}^3/\text{h}$ en total, es decir $841 - 190 - 161 = 490 \text{ m}^3/\text{h}$ entre la circulación de tope y el licor negro caliente. El caso base usa $230 \text{ m}^3/\text{h}$ de circulación de tope y $260 \text{ m}^3/\text{h}$ de licor negro a 150°C . La proporción entre ambos fija la temperatura de impregnación (113°C en el caso base).

Paso 4 — Volumen de los vasos a partir de los tiempos

Las astillas no llenan el vaso: entre ellas hay licor. Si s es la fracción del volumen del vaso ocupada por astillas (incluidos sus poros), la masa de madera seca por m^3 de vaso es

$$\rho_{\text{col}} = s \cdot \rho_{\text{básica}} = 0,40 \times 480 = 192 \text{ kg/m}^3$$

($s = 0,40$ es un supuesto; en la realidad la columna se compacta al cocinarse y s crece hacia abajo; se modela en la Fase 1c).

El caudal volumétrico de columna es $58,4 / 192 = 0,304 \text{ m}^3/\text{s}$. El volumen de columna necesario para un tiempo de residencia τ es $V = 0,304 \cdot \tau$:

Vaso	τ objetivo	Volumen de columna	Dimensiones elegidas
Impregnador	52 min	950 m ³	Ø 7,5 m; columna de 21,5 m en un vaso de 23 m
Digestor	3,55 h	3 890 m ³	Ø 9 m × 30 m + Ø 10 m × 27 m; columna de 54,9 m

Verificación (impregnador): área = $\pi \cdot 7,5^2/4 = 44,2 \text{ m}^2$; velocidad de columna = $0,304/44,2 = 6,9 \text{ mm/s} = 24,8 \text{ m/h}$; $21,5 \text{ m} / 24,8 \text{ m/h} = 52 \text{ min}$.

Residencia total: 52 min + 30 s de transferencia + 3,55 h = **4,42 h**, dentro del rango de 4 a 6 h. Es exactamente lo que mide el simulador (edad media de las astillas en el soplado).

Observación. En la Fase 0 se propuso un digestor de $\approx 7\,000 \text{ m}^3$. Con $s = 0,40$ eso daba más de 6 h de residencia. Es un buen ejemplo de por qué el dimensionamiento debe hacerse con la densidad de la columna y no con la del licor o la de la madera sola.

Paso 5 — Velocidad de la columna y tiempos por zona

En el digestor la velocidad es $0,304/63,6 = 4,8 \text{ mm/s}$ (17,2 m/h) en la parte de Ø 9 m y $0,304/78,5 = 3,9 \text{ mm/s}$ (13,9 m/h) en la de Ø 10 m. Con las alturas de `config/topologia.json` , los tiempos aproximados son:

Zona	Alturas (desde el tope)	Tiempo
Tope y calentamiento	2–9 m	≈ 25 min
Cocción superior	9–27 m	≈ 60 min
Cocción inferior	27–47 m	≈ 80 min
Lavado en contracorriente	47–57 m	≈ 40 min

Paso 6 — Factor H

El factor H (Vroom, 1957) resume en un número el efecto combinado del tiempo y la temperatura sobre la deslignificación:

$$H = \int k_{rel}(T) dt [h], \quad k_{rel} = \exp(43,2 - \frac{16\,115}{T}), \quad T \text{ en K}$$

k_rel vale ≈ 1 a 100 °C y se duplica cada ≈ 8 °C cerca de 150 °C:

T (°C)	113	128	140	148	150	152
k_rel	4,3	21	66	137	167	198

Estimación del caso base: cocción superior 1,0 h $\times$ 137 $\approx$ 137; cocción inferior ($\approx$ 152–153 °C) 1,1 h $\times$ 210 $\approx$ 230; transiciones, tope y lavado $\approx$ 60; impregnación $\approx$ 4. Total $\approx$ 430. El simulador da 460: la diferencia está sobre todo en los tiempos por zona, algo mayores en el simulador que en el paso 5.

Nota sobre el rango de la especificación: si los 180–240 min de cocción fueran todos a 148–152 °C, H sería de 420 a 800. El rango 350–500 implica que esos minutos incluyen el calentamiento y la zona de lavado (supuesto S-07).

Paso 7 — Hidráulica del digestor

En un vaso hidráulico lleno, el licor que entra tiene que salir. El caudal de licor libre que cruza cada sección horizontal (positivo hacia abajo) se obtiene sumando desde el tope todo lo que entra y restando todo lo que sale. El caso base da (tabla generada desde el simulador con `npm run tablas-manual`):

Tramo (m desde el tope)	Caudal de licor libre (m³/h)	Sentido
Entrada por el tope (transferencia)	+1 080 m³/h	↓
Bajo el separador (sale el retorno, 900 m³/h)	+180	↓
Bajo la extracción superior (sale 72)	+108	↓
Cocción superior (entran 64 de licor blanco y 144 de filtrado por la circulación: +316)	+308 $\rightarrow$ +286	↓ cocorriente
Entre las mallas de extracción principal y la circulación inferior (sube licor hacia las mallas)	–76	↑
Cocción inferior (entran 64 de licor blanco y 180 de filtrado: +168)	+165 $\rightarrow$ +150	↓ cocorriente

Tramo (m desde el tope)	Caudal de licor libre (m³/h)	Sentido
Zona de lavado (sube el filtrado del fondo)	-640	↑ contracorriente

Dentro de cada zona de cocción el caudal disminuye hacia abajo (compare lo que entra con el caudal al final del tramo): la madera que se disuelve deja poros que se llenan con licor, y ese licor deja de ser libre (penetración en las astillas).

Dos rasgos del Lo-Solids aparecen solos en el balance: la extracción principal aspira licor **desde arriba y desde abajo**, y la zona de lavado trabaja en **contracorriente**. Observe que nada de esto se impone en el modelo: sale de dónde entra y sale cada corriente.

Paso 8 — Factor de dilución

$$FD = \frac{Q_{\text{filtrado al fondo}} - Q_{\text{licor con la pulpa}}}{P} \quad [\text{m}^3/\text{ADt}]$$

Es el licor de lavado "neto" que se usa por tonelada: lo que entra al fondo menos lo que se va con la pulpa en el soplado (licor libre más el retenido en las fibras). Un FD mayor lava mejor pero diluye el licor que va a evaporadores. El caso base apunta a 2,0–2,5 m³/ADt.

Ejemplo 2.3. En el caso base entran al fondo 1 180 m³/h de filtrado más 180 m³/h de dilución (0,378 m³/s), y salen con la pulpa ≈ 0,30 m³/s de licor (libre + retenido en las fibras cocidas). Con 3 000 ADt/d = 0,0347 ADt/s: FD = (0,378 – 0,301)/0,0347 ≈ 2,2 m³/ADt.

Atención: si se sube el filtrado del fondo, hay que subir en la misma cantidad la extracción final. Si no, el filtrado extra no tiene salida abajo: sube por la columna hasta las mallas de extracción principal, que lo sacan (PIC-301 mantiene la presión). La cocción inferior sigue en cocorriente y no se enfría, pero el caudal que baja por ella se reduce a la mitad, y con él la parte del licor blanco de la circulación inferior que acompaña a las astillas: el álcali de la zona baja y el kappa sube (tabla en la sección 4.10). Por eso el caso base usa 1 180 m³/h de filtrado y 790 m³/h de extracción final.

Paso 9 — Energía

Se calienta la madera, su humedad y todo el licor que entra frío (licor blanco a 90 °C, filtrados a 75 °C) hasta la temperatura de cocción. En el caso base los calentadores entregan ≈ 12 MW (transferencia), ≈ 26 MW (circulación superior) y ≈ 22 MW (inferior): ≈ 60 MW, o sea $60\,000\text{ kW} \times 86\,400\text{ s} / 3\,000\text{ ADt} \approx 1,7\text{ GJ/ADt}$. Parte de ese calor se recupera luego en los ciclones flash (Fase 1c).

Ejemplo 2.2 — calor mínimo para la madera. Llevar de 95 a 150 °C la madera (c_p 1,4 kJ/kg·K) y su humedad (0,0529 m³/s, que el modelo trata como licor con $\rho \cdot c_p$ = 3 990 kJ/m³·K):

$$(58,4 \times 1,4 + 0,0529 \times 3\,990) \times 55 = (82 + 211) \times 55 \approx 16\,100\text{ kW}$$

Unos 16 MW. El resto se va en calentar el licor blanco y los filtrados que se agregan y en compensar el enfriamiento del filtrado de lavado que sube desde el fondo.

2.5 Calidad de la pulpa

Indicador	Qué mide	Caso base
Número kappa	Lignina residual (más los ácidos hexenurónicos)	17 ± 1
Rendimiento	Pulpa / madera seca	53–54 %
Viscosidad intrínseca	Largo de las cadenas de celulosa (resistencia)	1 100–1 200 mL/g
Rechazos	Astillas mal cocidas	< 0,5 %
Álcali residual	Álcali que queda en el licor	6–10 g/L extracciones, 4–7 g/L soplado

Cómo los calcula el modelo se ve en el capítulo 4.

2.6 Ejercicios

1. Si la producción sube a 3 300 ADt/d sin cambiar los vasos, ¿cuál es el nuevo tiempo de residencia total? ¿Qué temperatura de cocción haría falta para mantener $H = 430$? (Pista: $H \propto \tau \cdot k_{\text{rel}}(T)$.)
2. Con humedad 52 % en vez de 47,5 %, ¿cuánta agua extra entra por hora? ¿Qué le pasa a la relación L/W si no se cambia ningún caudal?

3. Calcule el caudal de licor blanco si la carga baja a 17 % y el EA del licor blanco cae a 110 g/L.
 4. ¿Por qué la residencia del impregnador no depende del caudal de licor, sino solo del de madera? (Pista: flujo pistón de la columna.)
-

3. Transporte, hidráulica y energía

Este capítulo explica cómo el simulador representa el movimiento de las astillas y del licor, el intercambio entre el licor libre y el licor dentro de las astillas, y el balance de energía. Corresponde a la Fase 1a. El código está en `src/sim/` y cada sección indica el archivo.

3.1 La idea central: dos representaciones

En un digestor conviven dos cosas que se mueven de forma muy distinta:

- **Las astillas** bajan como un bloque (una columna), todas a la misma velocidad en una sección dada. Es un **flujo pistón**: lo que entra junto sale junto, horas después.
- **El licor libre** (entre las astillas) se mueve según dónde se agrega y dónde se extrae: puede bajar con las astillas (cocorriente), subir (contracorriente) o casi detenerse.

Por eso el modelo usa:

1. **Celdas fijas** (enfoque *euleriano*) para el licor libre: el vaso se divide a lo alto en N celdas iguales (20 en el impregnador y 60 en el digestor), cada una con su volumen de licor, temperatura y concentraciones.
2. **Parcelas que se mueven** (enfoque *lagrangiano*) para las astillas: la columna es una pila de "paquetes" de astillas. Cada parcela recuerda su propia historia: temperatura, licor retenido, factor H, edad, composición.

¿Por qué parcelas y no celdas para las astillas?

Si las astillas se transportaran entre celdas fijas con un esquema numérico simple (contra la corriente de primer orden), un escalón a la entrada (por ejemplo, un cambio de lote de madera) llegaría al soplado "suavizado" por **dispersión numérica**. Con N celdas, el ancho de ese frente artificial es del orden de $\tau/\sqrt{N}$: con 60 celdas y 3,5 h, unos ± 27 min. Para un juego cuyo objetivo es hacer sentir el tiempo muerto, eso es inaceptable. Con parcelas, el escalón llega intacto (la prueba automática mide el tiempo muerto y lo compara con el tránsito teórico con 2 % de tolerancia).

3.2 La columna de astillas (columna.js)

Cada parcela i tiene masa de madera m_i , volumen de astilla $V_{ast,i}$ (incluidos los poros) y ocupa un volumen de vaso

$$V_{col,i} = \frac{V_{ast,i}}{s}$$

donde s es la fracción del vaso ocupada por astillas (0,40 en el caso base). Las parcelas se apilan desde el fondo. En cada paso de tiempo:

1. Se retira por el fondo una masa $\dot{m}_{salida} \Delta t$ (raspador o soplado), en base madera alimentada. Si hace falta, la parcela del fondo se divide en dos.
2. Se agregan por el tope las astillas que llegan. Si la parcela del tope es más chica que un tercio de la masa de una celda, la nueva se funde con ella; si no, se abre una parcela nueva. Así hay unas 3 parcelas por celda.
3. Se calcula qué fracción f_{ij} de cada parcela cae en cada celda, recorriendo la pila desde abajo con el volumen acumulado.

El **nivel de astillas** es la altura del tope de la pila. Si no se retira nada, la columna no se mueve: las parcelas siguen calentándose y cocinándose donde están, como en una parada real.

Fusión de parcelas. Al fundir dos parcelas, las cantidades extensivas (masas, volúmenes, moles) se suman y las intensivas se promedian con el peso que corresponde: la temperatura con la capacidad calorífica, las concentraciones del licor retenido con su volumen, el factor H y la edad con la masa. Así se conserva exactamente la masa, las especies y la energía.

3.3 Las tres fases líquidas y sólidas

Para una parcela de masa seca m :

- Volumen de astilla: $V_{ast} = m/\rho_{básica}$.
- Volumen de poros: $V_p = V_{ast} - m/\rho_{pared}$.
- **Licor retenido** $V_r \leq V_p$: al entrar, es el agua de la humedad; luego se llena con licor (penetración).

En cada celda j , el espacio disponible para **licor libre** es

$$cap_j = V_j - \sum_i f_{ij} V_{ast,i}$$

3.4 Balance hidráulico del licor libre (hidraulica.js)

En cada paso, para cada vaso:

1. **Volumen total nuevo** = anterior + adiciones – extracciones – penetración – salida por el fondo. Si se pide sacar más de lo que hay, todas las salidas se reducen en la misma proporción.
2. **¿Vaso lleno?** Si el volumen supera la capacidad total, el exceso sale por la **corriente de cierre** (en el caso base, la extracción principal del digestor y el separador del impregnador). Es una simplificación de la Fase 1a: en la planta, ese exceso sube la presión del vaso en segundos y el control actúa sobre una válvula (capítulo 5).
3. **Llenado desde el fondo.** Si el vaso no está lleno, el licor ocupa las celdas de abajo hacia arriba; lo que entra en celdas secas cae a la superficie.
4. **Caudal por cara.** Con los volúmenes nuevos, el caudal que cruza la cara inferior de cada celda se obtiene integrando desde el tope:

$$F_{j+\frac{1}{2}} = F_{j-\frac{1}{2}} + A_j - E_j - P_j - \frac{V_{f,j}^{nuevo} - V_{f,j}^{anterior}}{\Delta t}$$

con $F_{tope} = 0$, A_j adiciones, E_j extracciones y P_j penetración en la celda j . Positivo es hacia abajo. Al llegar al fondo, F debe ser igual a la salida de licor por el fondo; la diferencia (error de redondeo) se informa como "residuo hidráulico" y es del orden de 10^{-15} .

Este cálculo es el que produce, sin imponerlo, la contracorriente en la zona de lavado y la aspiración doble de la extracción principal (capítulo 2, paso 7).

3.5 Transporte del licor libre (transporte.js)

Para un escalar x (temperatura o concentración) en la celda j , el balance en un paso con el esquema **contra la corriente implícito** es

$$V_j^{n+1} x_j^{n+1} = V_j^n x_j^n + \Delta t [\sum \text{entradas} \cdot x_{aguas arriba}^{n+1} - \sum \text{salidas} \cdot x_j^{n+1}] + \sum A_j x_A$$

"Contra la corriente" (*upwind*) significa que lo que cruza una cara lleva el valor de la celda de donde viene. "Implícito" significa que se usan los valores nuevos ($n + 1$), lo que da un sistema tridiagonal (cada celda depende solo de sus vecinas) que se resuelve con el algoritmo de Thomas.

Propiedades que se eligieron a propósito (Patankar, 1980):

- **Conservativo:** lo que sale de una celda entra exactamente a la otra.
- **Positivo:** la matriz es una matriz M (diagonal dominante, fuera de la diagonal ≤ 0), así que no aparecen concentraciones negativas.
- **Incondicionalmente estable:** sirve con cualquier paso de tiempo y con celdas casi vacías (llenado, vaciado), sin la restricción de Courant de los esquemas explícitos.

Las extracciones salen con la concentración **nueva** de su celda; por eso lo que se lleva cada corriente se calcula después de resolver, y el balance cierra con error de redondeo ($\approx 10^{-13}$ relativo en las pruebas).

Costo: el esquema de primer orden tiene dispersión numérica en el licor (limitación L-09). En un digestor real el licor ya tiene dispersión por la canalización y la mezcla en las mallas, así que se acepta.

3.6 Intercambio entre el licor libre y la astilla (`intercambio.js` , `vaso.js`)

Tres transferencias ocurren entre el licor libre de una celda y las porciones de parcela que hay en ella.

Penetración

El licor libre entra a los poros con aire:

$$\frac{dV_r}{dt} = k_{pen}(T) (V_p - V_r), \quad k_{pen} = k_{ref} e^{-\frac{E}{R}(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}})}$$

Difusión

Una vez dentro, los iones y los sólidos disueltos se mueven por difusión entre el licor libre y el retenido. Se usa la aproximación de **fuerza impulsora lineal**:

$$\frac{dc_r}{dt} = k_D (c_f - c_r), \quad k_D = \frac{3 D_{ef}}{L^2}$$

donde L es el semiespesor de la astilla (2 mm). El factor 3 es el que hace que la aproximación lineal reproduzca la velocidad inicial de la solución exacta de difusión en una lámina (Glueckauf, 1955, para la esfera usa 15 — *por verificar*). La difusividad efectiva depende de la temperatura y de la alcalinidad:

$$D_{ef} = D_{ref} e^{-\frac{E_D}{R}(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}})} \cdot ECCSA([OH^-])$$

$$ECCSA = e_{min} + (e_{max} - e_{min}) \frac{[OH^-]}{[OH^-] + K_e}$$

La ECCSA (*effective capillary cross-sectional area*) representa que la madera hinchada en álcali deja pasar mejor los iones; la idea viene de Stone (1957) (*por verificar*). Los valores de D_{ref} , E_D y la forma de ECCSA son **supuestos** elegidos para una constante de tiempo de ≈ 9 min a 150 °C con astillas de 4 mm (en la Fase 1b se aceleró desde ≈ 20 min; ver capítulo 4.10).

Ejemplo 3.1. Con $D_{ref} = 2,5 \times 10^{-9}$ m²/s, ECCSA = 1 y L = 2 mm:

$k_D = 3 \times 2,5 \times 10^{-9} / (0,002)^2 = 1,9 \times 10^{-3}$ s⁻¹, es decir $\tau = 1/k_D \approx 9$ min. Con astillas de 8 mm (sobre espesor), L = 4 mm y $\tau \approx 36$ min: cuatro veces más lento. Con poco álcali la ECCSA baja (hasta 0,3) y la difusión se hace hasta tres veces más lenta. Por eso el sobre espesor da rechazos.

Calor

$$\frac{dT_{ast}}{dt} = k_{calor} (T_f - T_{ast}), \quad k_{calor} \approx \frac{3\alpha}{L^2}$$

Con la difusividad térmica de la madera húmeda $\alpha \approx 1,2 \cdot 10^{-7}$ m²/s, $k_{calor} \approx 0,09$ s⁻¹ (≈ 11 s). Es tan rápido que, en la práctica, astilla y licor tienen la misma temperatura en cada celda.

Integración implícita "en estrella"

Una celda contiene licor libre (capacidad C_f , valor x_f) y varias porciones de parcelas (capacidad C_p , valor x_p , constante $a_p = k_p \Delta t$). Con Euler implícito para todas a la vez:

$$x_p^{n+1} = \frac{x_p^n + a_p x_f^{n+1}}{1 + a_p}$$

$$x_f^{n+1} = \frac{C_f x_f^n + \sum_p \frac{C_p a_p}{1+a_p} x_p^n}{C_f + \sum_p \frac{C_p a_p}{1+a_p}}$$

Es una solución cerrada (no hace falta iterar), estable con cualquier paso y que conserva exactamente $C_f x_f + \sum_p C_p x_p$. Para especies, C es un volumen; para calor, una capacidad calorífica (kJ/K).

3.7 Tuberías (tubo.js)

La línea de transferencia y los retornos de las circulaciones tienen volumen propio. Se modelan como una **cola**: lo que entra se pone al final y lo que sale se toma del principio. El tiempo de transporte es exactamente $\tau = V/Q$. Una tubería entre vasos entrega en cada paso el volumen que se le ingresó en el paso anterior (5 s de desfase), lo que evita tener que resolver todo el sistema a la vez.

3.8 Energía

La entalpía se mide desde 0 °C:

- licor: $H = \rho c_p V T$ con $\rho \cdot c_p = 1\,050 \times 3,8 = 3\,990 \text{ kJ}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$ (constante, supuesto S-12);
- parcela: $H = (m c_{p,madera} + \rho c_p V_r) T$, con $c_{p,madera} = 1,4 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

La temperatura del licor libre viaja con el mismo esquema de transporte que las concentraciones. Los **calentadores** de las circulaciones llevan la corriente a su temperatura de salida, con una potencia máxima. Las **pérdidas** al ambiente se reparten por volumen de celda y se integran en forma exacta:

$$T_j^{n+1} = T_{amb} + (T_j^n - T_{amb}) e^{-UA_j \Delta t / C_j}$$

3.9 Contabilidad y verificación

El simulador lleva la cuenta de todo lo que entra (fuentes, calentadores), sale (sumideros, pérdidas) y se genera o consume (reacciones). En cualquier

momento verifica, para el licor, la madera, cada especie y la energía:

$$\text{error} = (\text{inventario} - \text{inventario inicial}) - (\text{entradas} - \text{salidas} + \text{producción})$$

La especificación exige menos de 0,1 % en masa y 1 % en energía. El modelo da $\approx 10^{-13}$, porque todos los pasos son conservativos por construcción. Esta prueba se corre automáticamente en cada cambio del código.

3.10 Determinismo

Con la misma semilla y los mismos comandos (aplicados en el mismo paso), el estado es idéntico número por número, sin importar si la simulación avanzó de a 1 s (x1) o de a 1 800 s (x300 o más). Guardar y cargar reproduce exactamente la continuación. Ambas cosas tienen prueba automática.

3.11 Para profundizar

- Patankar, S. V. (1980). *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere. — Volúmenes finitos, esquemas contra la corriente, algoritmo de Thomas.
- Glueckauf, E. (1955). Theory of chromatography. Part 10. Formulae for diffusion into spheres and their application to chromatography. *Trans. Faraday Soc.* 51, 1540. (*por verificar*) — Aproximación de fuerza impulsora lineal.
- Stone, J. E. (1957). The effective capillary cross-sectional area of wood as a function of pH. *Tappi* 40(7). (*por verificar*) — ECCSA.
- Vroom, K. E. (1957). The "H" factor: a means of expressing cooking times and temperatures as a single variable. *Pulp Paper Mag. Can.* 58(3). (*por verificar*)

3.12 Ejercicios

1. Con 60 celdas y un esquema euleriano de primer orden, estime la dispersión numérica de un escalón que recorre el digestor en 3,5 h. Compárela con la resolución de las parcelas ($\approx 2,5$ min).
2. Demuestre que la solución "en estrella" conserva $C_f x_f + \sum_p C_p x_p$.
3. Si la extracción final sube de 790 (caso base) a 900 m³/h sin cambiar nada más, ¿qué le pasa al caudal en la zona de lavado y en la cocción inferior?

Verifique con el simulador (`enviarComando` con `ajustar ext_final` `caudal`).

4. ¿Por qué el esquema implícito no necesita cumplir la condición de Courant? ¿Qué se pierde a cambio?
-

4. Cinética de cocción y calibración

Este capítulo explica qué reacciones ocurren dentro de la astilla durante la cocción, cómo se escriben en el modelo, de dónde vienen sus parámetros y cómo se calibran para reproducir el caso base. Corresponde a la Fase 1b. El código está en `src/sim/cinetica.js`; los parámetros, en `config/cinetica.json` y `config/madera.json`.

Advertencia sobre los parámetros. El simulador toma de la literatura la **forma** de las ecuaciones (cinética de tres fases de la deslignificación, factor H, factor G de la viscosidad, relación HexA-kappa). Las energías de activación y los órdenes de reacción de eucalipto son **supuestos** razonables mientras no haya datos de laboratorio de *E. nitens*. Las constantes de velocidad se **calibran** para reproducir el caso base. Por eso el modelo es confiable cerca del caso base y cualitativo lejos de él.

4.1 Dónde ocurren las reacciones

Las reacciones ocurren **dentro de la astilla**, en el licor retenido, no en el licor libre. El licor libre solo trae álcali y se lleva lo disuelto, por difusión (capítulo 3). Esto tiene dos consecuencias que se ven en el juego:

1. Un cambio en el licor libre (más licor blanco) tarda minutos en notarse en la reacción, porque primero tiene que difundir hacia la astilla.
2. Lo que ve el analizador de álcali en una extracción es el licor libre, no el licor donde realmente ocurre la cocción.

Además, las reacciones solo ocurren en la parte **impregnada** de la astilla. Lo no impregnado reacciona a una fracción $\psi = 10\%$ de la velocidad normal (supuesto S-08).

Cada parcela lleva su propia composición, que cambia con el tiempo:

Componente	Símbolo	Descripción
Lignina	L_f, L_p, L_r	Fracciones rápida (inicial), principal y residual
Celulosa	C_a, C_b	Accesible al <i>peeling</i> y estable

Componente	Símbolo	Descripción
Xilano	X_a, X_b	Disoluble y estable
Otros carbohidratos	G_a, G_b	Accesibles al <i>peeling</i> y estables
Extraíbles	E	Resinas, ácidos grasos
Acetilos	Ac	Grupos acetilo del xilano
Cenizas	Ce	Inertes
MeGlcA, HexA	M, Hx	Ácidos urónicos del xilano (en mol)
Grado de polimerización	$1/DP$	Largo medio de las cadenas de celulosa
No impregnado	ϕ_k	Fracción no impregnada de cada clase de tamaño

4.2 Forma general de las velocidades

Todas las constantes de velocidad siguen la ley de Arrhenius, escrita respecto de una temperatura de referencia $T_{ref} = 150\text{ °C}$:

$$k(T) = A \cdot \exp\left[-\frac{E}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{ref}}\right)\right]$$

Escribirla así (y no como $A_0 e^{-E/RT}$) tiene una ventaja práctica: A es la velocidad a 150 °C, un número de magnitud razonable, y la calibración puede cambiar A sin que se mueva E. Con la forma clásica, A_0 sería del orden de 10^{12} – 10^{16} y estaría fuertemente correlacionado con E.

Integración. En cada paso de 5 s las concentraciones del licor retenido se congelan y cada componente decae con la solución exacta de primer orden:

$$\Delta X = X(1 - e^{-k\Delta t})$$

Si el álcali que consumirían todas las reacciones supera el 95 % del disponible en la astilla, todas se reducen en la misma proporción. Así el álcali nunca queda negativo.

4.3 Deslignificación

Las tres fases

Las cocciones de laboratorio muestran tres etapas (Gustafson et al., 1983, *por verificar*):

1. **Inicial:** una fracción de la lignina ($\approx 20\%$) se disuelve rápido aun a baja temperatura, durante la impregnación. Consume poco álcali por la lignina, pero en eucalipto la neutralización de acetilos ocurre al mismo tiempo.
2. **Principal:** la mayor parte de la lignina ($\approx 70\%$) sale a temperatura de cocción, con fuerte dependencia de la temperatura y del álcali.
3. **Residual:** la última fracción sale muy lento. Si el álcali baja demasiado, parte de la lignina principal se condensa y pasa a residual.

El modelo las trata como **tres fracciones que reaccionan en paralelo** (estructura del modelo Purdue, Christensen et al., 1982, *por verificar*): la "fase" que domina en cada momento resulta de las velocidades, sin umbrales artificiales.

$$r_f = k_f(T) [OH^-]^{a_f} L_f$$

$$r_p = (k_{p1}(T) [OH^-] + k_{p2}(T) [OH^-]^{0,5} [HS^-]^{0,4}) f_{DS} L_p$$

$$r_r = k_r(T) [OH^-]^{0,7} f_{DS} L_r$$

El término con $[HS^-]$ representa el efecto acelerador del sulfuro: por eso una baja de sulfidez sube el kappa. Los órdenes 0,5, 0,4 y 0,7 provienen de la estructura de Gustafson y son **supuestos** para eucalipto.

Condensación y reprecipitación

Con álcali bajo, parte de la lignina principal se vuelve residual:

$$r_c = k_c(T) g([OH^-]) L_p, \quad g = \frac{1}{1 + ([OH^-]/OH_c)^n}$$

con $OH_c = 3$ g/L y $n = 4$ (supuestos): g vale $\approx 0,06$ con 6 g/L, 0,5 con 3 g/L y $\approx 0,94$ con 1,5 g/L. Además, la lignina ya disuelta **reprecipita** sobre la fibra cuando el álcali cae bajo 3 g/L:

$$r_{rep} = k_{rep} \max(0, OH_{umbral} - [OH^-]) \cdot LD_r V_r$$

Ambos efectos explican el comportamiento que se observa en planta: un álcali residual muy bajo da **kappa más alto, pulpa más oscura y peor blanqueabilidad**. Por eso existe la alarma de álcali residual bajo.

Efecto de los sólidos disueltos (Lo-Solids)

$$f_{DS} = \frac{1}{1 + \kappa_{DS} DS_{org}}$$

con DS_{org} en g/L (lignina, carbohidratos y extraíbles disueltos en el licor retenido). Con 80 g/L, $f_{DS} = 0,86$: la deslignificación se frena un 14 %. Es un supuesto que representa cualitativamente el principio Lo-Solids; su valor debe ajustarse con datos de planta.

Reactividad de la madera

Todas las velocidades de deslignificación se multiplican por un factor de reactividad del lote (1 en el caso base). Una madera menos reactiva (0,85) necesita más carga de álcali o más temperatura para llegar al mismo kappa.

4.4 Carbohidratos

Los carbohidratos se pierden por dos mecanismos:

- **Peeling** (despolimerización terminal): el álcali "pela" las cadenas desde su extremo reductor, unidad por unidad, hasta que una reacción de detención lo para. Es importante a baja temperatura. Se representa como una fracción accesible (C_a, G_a) que se consume con primer orden y se agota.
- **Hidrólisis alcalina**: corta las cadenas al azar a alta temperatura, creando nuevos extremos donde vuelve a empezar el *peeling*. Afecta a la fracción estable (C_b, X_b, G_b).

$$r_{pe} = k_{pe}(T) [OH^-] C_a, \quad r_h = k_h(T) [OH^-] C_b$$

El **xilano** de eucalipto se disuelve en parte como polímero al inicio de la cocción (alto álcali). Cuando el álcali baja al final, una parte del xilano disuelto se

redeposita sobre las fibras (interruptor en la configuración), lo que sube el rendimiento:

$$r_{red} = k_{red} \max(0, OH_{red} - [OH^-]) \cdot XD_r V_r$$

Los productos de degradación (ácidos isosacarínicos y otros) quedan en el licor como sólidos orgánicos disueltos y **consumen álcali** (sección 4.7).

4.5 Ácidos hexenurónicos (HexA)

El xilano de eucalipto tiene grupos de ácido 4-O-metilglucurónico (MeGlcA). Durante la cocción, parte se convierte en ácido hexenurónico (HexA), que se degrada lentamente a alta temperatura:

$$\begin{aligned} \frac{dM}{dt} &= -r_{form} - \frac{M}{X} r_{X,dis}, & \frac{dHx}{dt} &= r_{form} - r_{deg} - \frac{Hx}{X} r_{X,dis} \\ r_{form} &= k_{HF}(T) [OH^-] M, & r_{deg} &= k_{HD}(T) Hx \end{aligned}$$

Los últimos términos indican que cuando se disuelve xilano, se pierden con él sus MeGlcA y HexA.

Los HexA **consumen permanganato en la medición de kappa**, como la lignina, aunque no son lignina (Li y Gellerstedt, *por verificar*). En eucalipto aportan varios puntos de kappa y no se eliminan con más cocción, sino en el blanqueo (etapa ácida caliente o con ozono/dióxido de cloro). Por eso un kappa 17 de eucalipto tiene solo ≈ 12 de lignina.

4.6 Número kappa y otras calidades

$$K = \frac{\% \text{ lignina en pulpa}}{\underbrace{c_K}_{K_{lignina}}} + \frac{\text{HexA (mmol/kg pulpa)}}{\underbrace{11,6}_{K_{HexA}}}$$

con $c_K = 0,15$ % de lignina por unidad del kappa de lignina (supuesto provisional) y 11,6 mmol/kg de HexA por punto de kappa (dato de la especificación).

Sobre c_K : la literatura sobre el número kappa da lignina Klason $\approx 0,160 \times$ kappa en eucalipto, 0,152 en fibra larga y 0,165 en abedul (Foelkel, 2019, *por verificar*). Es decir, el eucalipto **no** va por debajo de las coníferas. Pero ese factor es sobre

el kappa **total**, que en eucalipto incluye un aporte grande de los HexA; en el modelo los HexA se suman aparte, así que el factor sobre el kappa de lignina no es directamente 0,160. El valor definitivo debe salir del laboratorio de la planta: lignina Klason + soluble, kappa y HexA sobre la misma muestra de pulpa café.

Rendimiento: masa de pulpa / masa de madera alimentada, en base seca.

Rechazos: la parte de la madera que no estaba impregnada al alcanzar la temperatura de cocción (140 °C) termina como astilla mal cocida:

$$R = \sum_k w_k \varphi_k (T = 140 \text{ °C}) \cdot y_{\text{núcleo}}$$

con $y_{\text{núcleo}} = 85 \%$ (supuesto).

Viscosidad intrínseca (factor G de Kubes). El álcali corta las cadenas de celulosa al azar; el número de cortes por unidad crece como

$$\frac{d(1/DP)}{dt} = k_v(T) [OH^-] (1 + \beta_{DS} DS_{org})$$

con energía de activación ≈ 179 kJ/mol (Kubes et al., 1983, *por verificar*; dato de la especificación). Es mucho mayor que la de la deslignificación principal (≈ 130 kJ/mol): **subir la temperatura daña más la celulosa que lo que acelera la deslignificación**, y por eso Lo-Solids busca cocer a menor temperatura. La viscosidad se calcula con la relación SCAN-CM 15 (*por verificar*):

$$DP^{0,905} = 0,75 [\eta] \quad \Rightarrow \quad [\eta] = \frac{DP^{0,905}}{0,75} \text{ mL/g}$$

Para 1 150 mL/g, $DP \approx 1\,750$.

4.7 Consumo de álcali

El OH^- se consume por:

$$\dot{n}_{OH} = \alpha_L r_L + \alpha_C r_C + \alpha_E r_E + \frac{r_{Ac}}{0,043} + A_{DS} e^{\dots} [OH^-] DS_{org} V_r$$

Término	Qué representa	Valor
α_L	mol OH^- por kg de lignina disuelta (fenoles, ácidos)	calibrado

Término	Qué representa	Valor
α_C	mol OH ⁻ por kg de carbohidrato degradado (ácidos isosacarínicos y otros)	6 mol/kg, supuesto ($\approx$ un ácido por unidad de anhidroglucosa, 162 g)
α_E	saponificación de extraíbles	3 mol/kg, supuesto
$r_{Ac}/0,043$	desacetilación: 1 mol OH ⁻ por mol de acetilo (43 g/mol)	estequiométrico
A_{DS}	reacciones de los sólidos disueltos con el álcali	supuesto

La **desacetilación** es rápida y ocurre en la impregnación. En eucalipto, con 3 % de acetilos, consume $0,03/0,043 = 0,70$ mol OH⁻ por kg de madera, es decir 28 g NaOH/kg; ¡casi un 3 % de la carga de 18 % se va solo en esto! Por eso la impregnación es crítica en eucalipto.

El HS⁻ se consume poco ($\beta_{HS} = 0,5$ mol/kg de lignina, supuesto).

4.8 Impregnación por clase de tamaño

$$\frac{d\varphi_k}{dt} = -k_{imp}(T) \cdot S_{vap} \cdot \frac{[OH^-]}{[OH^-] + K_{OH}} \cdot \left(\frac{\delta_{ref}}{\delta_k}\right)^2 \varphi_k$$

- S_{vap} : calidad de la vaporización (0–1). Si queda aire en las astillas, el licor no entra.
- El factor $(\delta_{ref}/\delta_k)^2$ dice que una astilla del doble de espesor tarda cuatro veces más: el tiempo de difusión crece con el cuadrado de la distancia.
- Con poco álcali la impregnación química es lenta.

4.9 Conservación

Todo lo que pierde la madera aparece en el licor como sólido orgánico disuelto: la prueba automática verifica que $\Delta m_{madera} + \Delta(LD + XD + CD + OD) = 0$ con error de redondeo. Como el modelo usa $\rho \cdot cp$ constante para el licor (supuesto S-12), el calor sensible de la madera disuelta se registra aparte en la contabilidad de energía (supuesto S-24).

4.10 Calibración

Qué se calibra y por qué

El caso base da seis números que el modelo debe reproducir: kappa, aporte de HexA, rendimiento, viscosidad, álcali residual en la extracción y rechazos. Hay muchos más parámetros que objetivos, así que se eligen **seis factores multiplicativos**, uno por mecanismo, cada uno asociado principalmente a un objetivo:

Factor	Multiplica	Objetivo principal
Deslignificación	A de las tres fracciones de lignina	kappa
Consumo de álcali por lignina	α_L	álcali residual en la extracción principal
Degradación de carbohidratos	A de <i>peeling</i> , hidrólisis y disolución de xilano	rendimiento
Formación de HexA	A_{HF}	aporte de HexA al kappa
Escisión de celulosa	A_v	viscosidad
Impregnación	A_{imp}	rechazos

Las energías de activación, los órdenes de reacción y los repartos iniciales **no se calibran**: con un solo punto de operación no se pueden identificar (limitación L-04). Para identificarlas hacen falta datos a otras temperaturas, cargas o ritmos.

Método

1. Cada evaluación corre la planta completa hasta estado estacionario (hasta que el kappa cambie menos de 0,05 y el rendimiento menos de 0,02 puntos en una hora), partiendo del estado de la evaluación anterior para ahorrar tiempo.
2. Se trabaja con el logaritmo de los factores (siempre positivos; cambios relativos).
3. Residuo normalizado: $r_i = (y_i - y_i^{obj})/tol_i$.
4. **Levenberg–Marquardt**: jacobiano por diferencias finitas (un paso de 10 % en cada factor) y paso $\delta = -(J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J))^{-1} J^T r$. Si el paso no mejora,

se aumenta λ (más cerca del descenso por gradiente); si mejora, se reduce (más cerca de Gauss–Newton).

5. Termina cuando todos los objetivos quedan dentro de su tolerancia.

El resultado y los valores ajustados quedan en `docs/CALIBRACION.md`, y los parámetros en `config/cinetica.json` con origen: "calibrado".

Resultado

Objetivo	Caso base (especificación)	Modelo calibrado
Kappa	17 ± 1	17,2
Aporte de HexA	4–6	5,0
Rendimiento	53–54 %	53,5 %
Viscosidad	1 100–1 200 mL/g	1 151 mL/g
Álcali residual, extracción principal	6–10 g/L	8,0 g/L
Rechazos	< 0,5 %	0,30 %

Sin calibrar directamente, el modelo también queda dentro de los rangos en: factor H 460 (350–500), álcali residual en la extracción final 6,5 g/L (6–10), en el soplado 5,3 g/L (4–7), y xilano en la pulpa 17 %.

Valores calibrados (a 150 °C; detalle en `docs/CALIBRACION.md`):

Constante	Valor	Unidad
<i>A</i> lignina rápida	$8,301 \cdot 10^{-3}$	1/s
<i>A</i> lignina principal, término OH^-	$8,301 \cdot 10^{-4}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-1}$
<i>A</i> lignina principal, término $\text{OH}^- \cdot \text{HS}^-$	$1,107 \cdot 10^{-3}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-0.9}$
<i>A</i> lignina residual	$3,874 \cdot 10^{-4}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-0.7}$
α_L	3,83	mol OH^- /kg lignina
<i>A</i> peeling de celulosa	$4,085 \cdot 10^{-4}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-1}$
<i>A</i> hidrólisis de celulosa	$3,631 \cdot 10^{-5}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-1}$
<i>A</i> disolución de xilano	$6,396 \cdot 10^{-4}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-1}$
<i>A</i> formación de HexA	$3,699 \cdot 10^{-4}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-1}$
<i>A</i> escisión de celulosa	$6,344 \cdot 10^{-8}$	$1/\text{s} \cdot (\text{mol/L})^{-1}$

Constante	Valor	Unidad
A impregnación	$7,708 \cdot 10^{-3}$	1/s

Verificación de orden de magnitud. Con $[\text{OH}^-] \approx 0,28 \text{ mol/L}$ ($\approx 11 \text{ g/L}$, el álcali dentro de la astilla en las zonas de cocción del perfil de abajo) y $[\text{HS}^-] \approx 0,2 \text{ mol/L}$, la lignina principal decae a 150°C con

$$k \approx 8,30 \times 10^{-4} \times 0,28 + 1,11 \times 10^{-3} \times 0,28^{0,5} \times 0,2^{0,4} \approx 5,40 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

y, con el freno por sólidos disueltos ($f_{DS} \approx 0,81$ con 120 g/L), $\tau \approx 38 \text{ min}$. En $\approx 2,5 \text{ h}$ de cocción efectiva son ≈ 4 constantes de tiempo: la lignina principal baja a $\approx 2 \%$ de la inicial y el kappa final queda dominado por la lignina residual y los HexA, que es lo que se observa en eucalipto.

Perfil de la cocción a lo largo del digestor

Así avanza la cocción en el caso base calibrado (en estado estacionario, generado por `npm run tablas-manual`; z desde el tope del digestor, valores promedio de las astillas en cada altura):

z (m)	Zona	T ($^\circ\text{C}$)	EA libre (g/L)	EA dentro de la astilla (g/L)	Sólidos org. (g/L)	H	Kappa	Rend. %
2,4	Tope	130	25,4	11,6	66	6	137	89,5
8,1	Calentamiento	135	14,6	13,4	79	37	113	81,4
10,0	Circ. superior	148	23,9	12,5	50	52	102	78,3
17,6	Cocción sup.	148	12,9	8,8	94	114	73	70,4
25,2	Cocción sup.	148	8,6	6,8	122	175	57	66,2
30,9	Circ. inferior	153	26,0	14,4	39	244	39	61,4
38,5	Cocción inf.	153	11,7	10,2	123	363	23	55,9
46,1	Fin cocción	146	8,4	7,7	142	459	17,2	53,5
55,6	Lavado / fondo	76	5,0	6,0	25	460	17,2	53,5

Observe: (1) en cada circulación el álcali sube de golpe (licor blanco) y los sólidos disueltos bajan (extracción + filtrado): ese es el perfil "parejo" de Lo-Solids; (2) el álcali dentro de la astilla va por detrás del libre (difusión); (3) la

cocción termina al entrar a la zona de lavado: el kappa ya no cambia bajo los 47 m porque la temperatura cae.

Lo que enseñó la calibración

La calibración no fue un trámite: cada vez que no convergía, mostraba un problema del modelo. Vale la pena conocerlos porque son errores típicos al modelar digestores.

1. **El nivel de la columna se caía.** Al principio, el soplado retiraba kg/s de *pulpa* iguales a los kg/s de *madera* alimentada. Como la pulpa pesa $\approx 54\%$ de la madera, la columna se vaciaba. Corrección: las salidas de astillas se miden en base madera alimentada, que equivale a un volumen de columna (supuesto S-25). En la planta esto lo resuelve el control de nivel (Fase 2).
2. **El rendimiento no bajaba.** Se calibraba con la disolución del xilano, pero la fracción disoluble ya se había agotado: el parámetro no tenía efecto. Se cambió por un factor común para toda la degradación de carbohidratos, que incluye la hidrólisis de la celulosa (un reservorio grande que nunca se agota).
3. **Subir el lavado arruinaba la cocción.** Para llevar el factor de dilución a 2,2 se aumentó el filtrado del fondo sin tocar la extracción final, y el kappa saltó de 17 a 27. Entonces se atribuyó a filtrado frío que subía a la zona de cocción inferior. Una revisión posterior registró el caso celda por celda y esa explicación no cuadra: la cocción inferior sigue en cocorriente y no se enfría (el factor H incluso sube). El filtrado extra sube hasta las mallas de extracción principal; baja a la mitad el caudal que desciende por la cocción inferior y, con él, la parte del licor blanco de la circulación inferior que acompaña a las astillas. El álcali de la zona baja y el kappa sube (8 h después de un escalón de $+70 \text{ m}^3/\text{h}$, desde el caso base calibrado):

Caso (a las 8 h)	Kappa	H	Caudal en la cocción inferior (m^3/h)	Caudal hacia las mallas de extracción (m^3/h)	EA libre a 38,5 m (g/L)	EA dentro de la astilla a 38,5 m (g/L)	EA mínimo dentro de la astilla, cocción inferior (g/L)	T a 46 m ($^{\circ}\text{C}$)
Caso base	17,2	460	+155	-76	11,7	10,2	7,7	146

Caso (a las 8 h)	Kappa	H	Caudal en la cocción inferior (m³/h)	Caudal hacia las mallas de extracción (m³/h)	EA libre a 38,5 m (g/L)	EA dentro de la astilla a 38,5 m (g/L)	EA mínimo dentro de la astilla, cocción inferior (g/L)	T a 46 m (°C)
+70 m³/h de filtrado al fondo	18,0	473	+84	-147	10,3	8,9	6,5	144
+70 de filtrado y +70 de extracción final	17,3	458	+154	-77	11,7	10,2	7,8	145

Con el modelo actual el salto es mucho menor que entonces. En el modelo de entonces el álcali dentro de la astilla quedaba cerca del umbral de condensación (6 g/L, lección 4) y la condensación amplificaba la caída de álcali. Ahora el álcali dentro de la astilla no baja del mínimo que muestra la tabla, lejos de los umbrales de 3 g/L, que casi no participan. Subir la extracción final en lo mismo anula el efecto (última fila): es la regla de operación que aplica FFC-503 (sección 6.5).

4. **Más temperatura no bajaba el kappa.** Con la difusión inicial ($\tau \approx 20$ min), el interior de las astillas quedaba con 4 g/L de álcali en la zona inferior, aunque el licor libre tenía 12 g/L. Al subir la temperatura se consumía más álcali, aumentaba la reprecipitación de lignina y el kappa volvía a subir. Se corrigió con una difusión más rápida ($\tau \approx 9$ min) y umbrales de condensación y reprecipitación más bajos (3 g/L). La lección: **lo que importa es el álcali dentro de la astilla, no el que mide el analizador en la extracción.**

4.11 Sensibilidades del modelo calibrado

Efecto de cambios típicos aplicados desde el estado estacionario, medido a las 8 h (más que la residencia total de 4,4 h). Se reproduce con `npm run sensibilidades` (y el manual se actualiza con `npm run tablas-manual`).

Caso (efecto a las 8 h)	Kappa	κ HexA	Rend. %	Visc. mL/g	EA extr. g/L	EA sopl. g/L	Rech. %	H
Caso base	17,2	5,0	53,5	1 151	8,0	5,3	0,30	460
+3 °C en ambas circulaciones de cocción	14,2	5,1	52,1	1 023	7,1	5,2	0,31	577
+10 % de licor blanco (carga 18 → 19,8 %)	15,2	5,3	51,9	1 078	9,3	5,5	0,32	461
–10 % de licor blanco (carga 18 → 16,2 %)	19,9	4,7	55,3	1 229	6,7	5,2	0,28	459
+10 % de ritmo sin compensar	22,3	4,6	56,1	1 267	7,4	5,2	0,65	405
Doble filtrado a las circulaciones (y más extracción)	22,7	4,6	56,0	1 335	9,6	5,2	0,28	403
Humedad de astillas 47,5 → 52,5 %	19,7	4,8	55,2	1 227	6,5	5,2	0,35	457
Madera 15 % menos reactiva	21,8	5,0	53,7	1 144	8,3	5,3	0,28	458
Sulfidez 32 → 28 %	17,7	5,0	53,5	1 148	8,1	5,3	0,30	460
Silo con poco vapor (30 % del flash, sin vapor fresco)	19,1	4,9	54,2	1 190	9,4	5,3	6,96	413

Cómo leerla:

- **Temperatura:** –3,0 puntos de kappa por +3 °C (H de 460 a 577), pero –128 mL/g de viscosidad y –1,4 puntos de rendimiento. La celulosa sufre más que la lignina (mayor energía de activación).
- **Álcali:** +10 % de carga baja el kappa 2,0 puntos y –10 % lo sube 2,7. En el modelo, cada punto de kappa vale $\approx 0,7$ puntos de rendimiento: bajar kappa cuesta rendimiento. La magnitud es un resultado del modelo, por validar con datos de planta.
- **Ritmo:** +10 % de producción sin compensar sube el kappa 5,1 puntos: menos tiempo (H baja de 460 a 405) y menos álcali por tonelada.

- **Dilución con filtrado:** baja los sólidos disueltos y sube la viscosidad (efecto Lo-Solids), pero el filtrado entra a 75 °C: enfría las zonas de cocción (H de 460 a 403), diluye el álcali y sube el kappa 5,5 puntos. Hay que compensar.
- **Humedad:** 5 puntos más de humedad suben el kappa 2,5 puntos, casi lo mismo que 10 % menos de carga (+2,7).
- **Silo con poco vapor:** las astillas llegan con aire y menos calientes: la impregnación empeora, los rechazos pasan de 0,30 a 6,96 % y el kappa sube 1,9 puntos.
- Todos estos efectos aparecen en el soplado **4 a 5 horas después** del cambio: ese es el tiempo muerto que el operador tiene que anticipar.

Advertencia: las magnitudes dependen de las energías de activación y órdenes supuestos (S-10). Las direcciones son robustas; los valores exactos deben validarse con datos de planta.

4.12 Ejercicios

1. ¿Por qué un aumento de 3 °C baja la viscosidad más de lo que la sube la menor carga de álcali que permite? (Compare las energías de activación de la deslignificación principal y de la escisión de celulosa.)
2. Calcule cuánto álcali (kg NaOH/t madera) consume la desacetilación si los acetilos son 3,5 % en vez de 3 %.
3. Si el kappa total es 17 y el aporte de HexA es 5, ¿cuánta lignina queda en la pulpa? ¿Y sobre madera, con rendimiento 53,5 %?
4. Explique por qué los rechazos dependen del cuadrado del espesor de la astilla. ¿Qué haría con un aumento de sobre espesor del 4 al 8 %?
5. Con el simulador, baje la sulfidez del licor blanco de 32 % a 28 % (comando `fuelle licor_blanco HS`) y observe el kappa después de 6 h.

5. Presión, equipos y estados de operación

Este capítulo cubre lo que rodea a la cocción: la presión del digestor hidráulico y sus elementos de seguridad, los calentadores, los ciclones flash, el silo y la línea de astillas, las mallas, la compactación de la columna y los estados de operación. Corresponde a la Fase 1c. Código: `src/sim/presion.js`, `valvulas.js`, `pasoRapido.js`, `equipos.js`, `mallas.js`, `columna.js`, `agua.js`.

5.1 Por qué la presión de un digestor hidráulico es tan rápida

Un digestor hidráulico está **completamente lleno de líquido**. El líquido es casi incompresible: si entra más de lo que sale, no hay un espacio de gas que amortigüe, y lo único que cede es la compresión del licor y la elasticidad del manto del vaso. La "capacidad" del vaso para acumular líquido es

$$C = V_{\text{líquido}} (\beta_{\text{licor}} + \beta_{\text{vaso}})$$

con $\beta_{\text{licor}} \approx 4,6 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ (compresibilidad del agua) y $\beta_{\text{vaso}} \approx 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$ (supuesto). Para $\approx 3500 \text{ m}^3$ de líquido, $C \approx 3,4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3/\text{Pa}$. Entonces

$$\frac{dP}{dt} = \frac{Q_{\text{entra}} - Q_{\text{sale}}}{C}$$

Ejemplo 5.1. Si se cierra la extracción principal ($\approx 100 \text{ m}^3/\text{h} = 0,028 \text{ m}^3/\text{s}$) sin cambiar nada más: $dP/dt = 0,028 / 3,4 \cdot 10^{-6} \approx 8200 \text{ Pa/s}$, es decir **0,08 bar/s: 1 bar en 12 s**. Por eso la presión del digestor se controla con un lazo rápido y existen la válvula de alivio y la de seguridad. Compare con un vaso que tiene un colchón de gas de 100 m^3 a 6 bar: $C = V/P \approx 1,7 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{Pa}$, 50 veces más lento.

El modelo

El simulador sigue el **exceso E** de líquido sobre la capacidad geométrica del vaso:

Situación	Presión del tope
Lleno y cerrado ($E \geq 0$)	$P = P_{\text{ref}} + E/C$
Falta líquido, cerrado ($E < 0$)	vapor: $P = P_{\text{ebullición}}$; frío: entra aire, $P = P_{\text{atm}}$

Situación	Presión del tope
Venteo abierto	$P = P_{atm}$; el exceso rebalsa

En cada paso rápido (0,2 s) se integra $dE/dt = Q_{fijo} - Q_{válvulas}(P) - Q_{alivio}(P)$ con Euler implícito: como el caudal de las válvulas crece con la presión, la ecuación es monótona y se resuelve con regla falsi en un intervalo seguro. En cada paso lento (5 s) el balance hidráulico recalcula E exactamente a partir de los volúmenes que realmente pasaron, de modo que la masa se conserva.

5.2 Margen sobre la ebullición

El licor a 150 °C hierve si la presión baja de su presión de saturación. En un vaso alto hay que considerar la columna hidrostática: a la profundidad z, la presión es $P_{tope} + \rho g z$. El tope del digestor no debe bajar de

$$P_{ebullición} = \max_j [P_{sat}(T_j) - \rho g z_j]$$

Ejemplo 5.2. Tope a 130 °C: $P_{sat} = 2,70$ bar(a). Retorno de la circulación superior a 9,5 m de profundidad con licor a ≈ 152 °C: $P_{sat} = 5,02$ bar(a) – $1\,050 \cdot 9,81 \cdot 9,5$ Pa (= 0,98 bar) = 4,04 bar(a). El segundo manda: el tope no puede bajar de ≈ 3 bar(g). En el caso base las celdas de retorno están algo más frías y el simulador informa un piso de 2,6 bar(g); con $\approx 5,6$ bar(g) de operación, el margen es ≈ 3 bar.

Si la presión cae bajo ese piso, el licor hierve en la zona caliente (**vaporización súbita**): el vapor sostiene la presión en ese valor, el simulador lo registra como incidente y la columna se desordena. Ocurre, por ejemplo, si se abre de más la extracción o se detiene una bomba de entrada con el digestor caliente.

5.3 Válvulas, bombas y elementos de seguridad

Válvula de control: $Q = K_v f(x) \sqrt{\Delta P / 1 \text{ bar}}$, con K_v el caudal a 1 bar de caída con la válvula totalmente abierta y $f(x)$ la característica (lineal o de igual porcentaje con rangeabilidad 50). Si hay una malla en serie con resistencia R:

$$\Delta P = R Q + \left(\frac{Q}{K_v f} \right)^2 \cdot 1 \text{ bar}$$

El actuador tiene un tiempo de carrera (20 s de 0 a 100 %) y una constante de tiempo.

Bombas: arrancan y se detienen con una constante de tiempo de unos segundos. Cerca de su presión de cierre entregan menos (curva simplificada): por eso, con la descarga bloqueada, la presión se estabiliza en vez de subir sin límite.

Alivio y seguridad (digestor): el alivio abre en proporción entre 7,5 y 8 bar(g); la seguridad abre de golpe a 9 bar(g) y cierra bajo 8,3 bar(g) (purga). Cada apertura queda registrada como incidente.

5.4 Calentadores

Un calentador de circulación es un intercambiador con vapor que condensa a temperatura constante $T_s = T_{sat}(P_{MP})$ (191,7 °C con 12 bar(g)). La temperatura máxima de salida es

$$T_{sal,max} = T_s - (T_s - T_{ent}) e^{-UA/(mc_p)}$$

Ejemplo 5.3. Circulación superior: 1 208 m³/h de licor (incluye el licor blanco y el filtrado que se le agregan), $\dot{m}c_p = 1\,339$ kW/K, entra a 136 °C, UA limpio = 800 kW/K. $T_{sal,max} = 191,7 - 55,6 \cdot e^{\{-0,60\}} = 161,1$ °C: sobra capacidad para la consigna de 156 °C. Con incrustación $f = 1$ (UA = 400): 150,4 °C, ya no alcanza. Con $f = 3$: 143,8 °C. El operador lo ve como la válvula de vapor abierta al 100 % y la temperatura de cocción bajando: hay que pasar al calentador de respaldo y lavar con ácido el incrustado.

El consumo de vapor del caso base es ≈ 108 t/h (1,7 GJ/ADt). Una caída de presión del cabezal de media presión baja T_s y, con ella, la capacidad de todos los calentadores.

5.5 Ciclones flash y vapor para el silo

El licor extraído está a 130–150 °C y a la presión del digestor. Al entrar a un ciclón a menor presión, se enfría hasta la temperatura de saturación y el calor sobrante evapora agua:

$$m_{\text{vapor}} = \frac{\rho c_p V (T - T_{\text{sat}})}{h_{fg}(T_{\text{sat}})}$$

Ejemplo 5.4. Flash 2 a 1,1 bar(a) ($T_{\text{sat}} = 102,3^\circ\text{C}$) con 956 m³/h que llegan a 127,4 °C del flash 1: por m³, $3\,990 \cdot 25,1/2\,251 = 44,5$ kg de vapor; en total $0,266\text{ m}^3/\text{s} \times 44,5 = 11,8$ kg/s = **42,6 t/h**. El licor sale más concentrado hacia evaporadores.

Ese vapor va al **silo de astillas**, donde calienta las astillas y desplaza el aire de sus poros (vaporización). Para llevar 58,4 kg/s de madera con su humedad de 15 a 100 °C hacen falta $58,4 \cdot 5,0 \cdot 85 \approx 24\,800$ kW, unos 11 kg/s de vapor (≈ 40 t/h). En el caso base el vapor flash alcanza y sobra; si faltara, se completa con vapor fresco de baja presión.

Una cadena típica de la operación: si evaporadores no puede recibir licor, se llena el flash 2, luego el flash 1, las extracciones del digestor no tienen a dónde ir y la presión sube hasta el alivio. El simulador reproduce esa cadena (prueba automática).

5.6 Mallas

Una malla es una placa ranurada por donde se extrae el licor. Su caída de presión es proporcional al caudal y a su resistencia, que crece con el taponamiento por finos y con la incrustación:

$$\Delta P = R_0 (1 + r_f + r_{inc}) Q$$

Las filas de mallas se **conmutan** periódicamente (se extrae por unas mientras las otras se limpian por la presión de la columna): eso mantiene $r_f \approx 0,25$. Si la conmutación falla, r_f crece ≈ 1 cada 6 h; el **retrolavado** lo baja de golpe un 70 %. Cuando la ΔP llega al límite de succión de la bomba, la circulación pierde caudal y la zona se enfría: es la misión 4.

5.7 La columna: compactación, raspador y colgamiento

Las astillas cocidas son blandas y se compactan bajo su propio peso. El simulador calcula el esfuerzo efectivo con el modelo de **Janssen** (el mismo que explica por qué la presión en el fondo de un silo no crece indefinidamente: la fricción con la pared sostiene parte del peso):

$$\frac{d\sigma}{dz} = \gamma - \frac{\sigma}{\lambda}, \quad \lambda = \frac{D}{4\mu K}$$

con γ el peso sumergido de la columna por unidad de volumen más el arrastre del licor. Con $D = 10$ m y $\mu K = 0,08$, $\lambda \approx 31$ m: en un digestor de 50 m el esfuerzo se satura cerca del fondo. La fracción de astillas sube de $\approx 0,39$ en el tope a $\approx 0,44$ en el fondo.

El esfuerzo en el fondo empuja el **raspador**: su torque y su corriente son una medida indirecta de cómo se mueve la columna.

Colgamiento: si la fricción con la pared sostiene la columna, la parte alta deja de bajar mientras el soplado sigue sacando la parte baja. Los síntomas, que el modelo genera solos, son: el nivel de astillas no baja aunque se siga alimentando; cuando se acaba la parte baja, cae la consistencia de soplado y el torque del raspador; el hueco que queda se llena de licor y baja la presión. Al soltarse, la columna cae varios metros de golpe.

Lección de modelación. La primera versión calculaba la compactación de nuevo en cada paso de 5 s. Al compactarse, cambiaba el espacio libre de cada celda; eso generaba caudales de licor enormes ($\approx 40\,000$ m³/h) en el balance hidráulico, y el arrastre de esos caudales cambiaba otra vez la compactación. Se resolvió con una constante de tiempo de compactación (10 min) y el caudal filtrado para el arrastre. Moraleja: cuando dos submodelos se realimentan, el que es físicamente lento debe ser lento también en el código.

5.8 Estados de operación

Estado	Cómo se representa
Vacío	venteo abierto, bombas detenidas, silo vacío
Llenado	venteo abierto: presión atmosférica; al llenarse rebalsa por el venteo
Lleno y frío	venteo abierto o cerrado, sin vapor
Presurizado	venteo cerrado y bombeo: la presión sube en segundos
Calentamiento	circulaciones con vapor
Operación	todo en marcha
Detenido en caliente	columna detenida; la cocción sigue

Estado	Cómo se representa
Enfriamiento y despresurización	si se despresuriza caliente, hay vaporización súbita

El estado inicial de "operación" es sintético: las parcelas se precocinan según la edad que tendrían en su posición. Tarda ≈ 10 h en ser estacionario y en la primera hora el digestor puede abrir el alivio, porque aún no hay control de presión (Fase 2).

5.9 Ejercicios

1. Calcule cuánto tarda la presión del digestor en subir de 5,5 a 7,5 bar(g) si se detiene la bomba de extracción final ($790 \text{ m}^3/\text{h}$) y nada más cambia.
2. ¿Qué presión mínima de tope necesita el digestor si la circulación inferior devuelve licor a 158°C a 31 m de profundidad?
3. Con $UA = 800 \text{ kW/K}$, ¿a qué presión del cabezal de vapor la circulación superior deja de alcanzar 156°C ?
4. ¿Por qué el vapor del flash 2 es mucho mayor que el del flash 1?
5. Explique con la ecuación de Janssen por qué un digestor más ancho (D mayor) compacta más la columna en el fondo.

6. Control, enclavamientos y alarmas

Este capítulo explica cómo se mide, se controla y se protege el sistema de cocción del simulador, y cómo se verificó. Corresponde a la Fase 2. Código: `src/control/` (`instrumentos.js` , `mediciones.js` , `pid.js` , `lazos.js` , `enclavamientos.js` , `alarmas.js` , `control.js` , `sistema.js`). Configuración: `config/instrumentos.json` , `lazos.json` , `enclavamientos.json` , `alarmas.json` (todo **supuesto**: valores típicos de un sistema de control distribuido, no de una planta en particular). Las tablas completas están en el anexo A.

6.1 Las cuatro capas

Un sistema de cocción se opera con cuatro capas, de la más rápida a la más lenta y de la más automática a la más humana:

Capa	Qué hace	En el simulador
Protección (enclavamientos)	Lleva la planta a un estado seguro cuando una variable sale de un límite, sin preguntar	11 enclavamientos, rearme manual
Control regulatorio	Mantiene cada variable en su consigna (caudales, presiones, temperaturas, niveles)	29 lazos PID
Control avanzado	Coordina varios lazos para un objetivo de proceso (factor H, kappa, ritmo)	3 bloques que el operador activa
Operador y alarmas	Decide, cambia consignas, responde a lo anormal	43 alarmas configuradas + generadas

En una planta real la protección crítica vive en un sistema instrumentado de seguridad separado del DCS (norma IEC 61511). En el simulador está en el mismo módulo, pero se comporta como una capa aparte: manda sobre los lazos y no se puede saltar sin un puente explícito del instructor.

6.2 Lo que el operador ve no es el proceso

Un transmisor entrega una **medición**, no el valor verdadero. El simulador la construye así:

$$y = \text{filtro}_{\tau}(\text{retardo}_{\tau_d}(x)) + \text{ruido} + \text{deriva}$$

saturada al rango del instrumento. El ruido es blanco, con desviación estándar en % del rango (0,1 % en temperaturas, 0,5 % en caudales y niveles, 1 % en consistencia).

Ejemplo 6.1 — filtro de primer orden. FI-401 (circulación superior, rango 0–1 500 m³/h) tiene $\tau = 3$ s y ruido 0,5 % ($\sigma = 7,5$ m³/h). Si el caudal real sube en escalón de 1 000 a 1 100 m³/h, la medición filtrada sigue $y(t) = 1\,000 + 100(1 - e^{-t/3})$: a los 3 s marca 1 063, a los 9 s 1 095. Encima viene el ruido: lecturas individuales de ± 15 m³/h son normales. Por eso un operador no reacciona a un número aislado sino a la tendencia.

Analizadores. El kappa en línea no es continuo: toma una muestra cada 25 min, la analiza durante 6 min y publica el resultado, que se mantiene hasta la próxima muestra. Lo que muestra la pantalla describe la pulpa que pasaba por el soplado **hasta 31 min antes**. Sumado al tiempo de residencia de la columna (4–6 h), un cambio en la carga de álcali tarda horas en verse en el kappa: es el problema de control más difícil del digestor.

Laboratorio. El operador puede pedir análisis (kappa, viscosidad, rendimiento, rechazos, álcali, astillas, licor blanco). El valor se toma en el instante del pedido y llega entre 20 y 40 min después con su error.

Fallas de instrumentos. Un transmisor puede congelarse (el valor deja de moverse: la falla más peligrosa porque no se nota), irse a un extremo del rango (señal fuera de rango: el DCS lo detecta, marca la calidad como mala, el lazo pasa a manual y salta una alarma) o derivar lentamente (1 % del rango por hora). Los enclavamientos actúan sobre la medición: una falla puede disparar uno en falso, igual que en planta.

6.3 El controlador PID

Forma y signo

El simulador usa la forma estándar (ISA), con todo expresado en % del rango del PV y de la salida:

$$u(t) = K_c [e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e \, dt - T_d \frac{dy_f}{dt}]$$

- **Acción.** Con acción **inversa** la salida sube si el PV está bajo la consigna ($e = SP - PV$): es el caso de un caudal (si falta caudal, abrir). Con acción **directa** sube si el PV está sobre la consigna ($e = PV - SP$): presión del digestor con la válvula de extracción (si sube la presión, abrir la salida), nivel de astillas con la descarga.
- **Derivada sobre el PV filtrado**, no sobre el error: un cambio de consigna no produce un "golpe" de la salida. En los lazos del simulador $T_d = 0$: con mediciones ruidosas la derivada amplifica el ruido más de lo que ayuda.

Discretización

El control corre cada 0,2 s (paso rápido). El integral se acumula como

$$I_{k+1} = I_k + K_c e_k \Delta t / T_i.$$

Anti-windup por integración condicional

Si la salida está saturada (por ejemplo, la válvula de vapor al 100 %) y el error sigue empujando hacia afuera, un PID ingenuo sigue acumulando integral.

Cuando el error cambia de signo, la salida tarda en despegarse del límite todo el tiempo que demora en "deshacer" ese integral (*windup*). El simulador integra solo lo justo para llegar al límite:

$$I_{k+1} = \begin{cases} \max(I_k, u_{\max} - P - D) & \text{si } P + I_k + \Delta I > u_{\max} \text{ y } \Delta I > 0 \\ \min(I_k, u_{\min} - P - D) & \text{si } P + I_k + \Delta I < u_{\min} \text{ y } \Delta I < 0 \\ I_k + \Delta I & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La prueba `tests/pid.test.js` verifica que tras 1 000 s saturado, la salida se despega en menos de 5 pasos al invertirse el error.

Modos y transferencia sin golpe

- **MAN:** el operador fija la salida. El integral sigue a la salida.
- **AUTO:** el operador fija la consigna.
- **CAS:** la consigna viene de otro lazo (maestro) o de un bloque de cálculo. Si el operador escribe una consigna en un lazo en CAS, el lazo pasa a AUTO.

Al pasar de MAN a AUTO el integral se inicializa como $I = u_{\text{actual}} - P - D$, así la salida no salta. Un maestro cuyo esclavo no está en CAS **sigue** al esclavo (su

salida es la consigna actual del esclavo y no acumula integral): cuando el esclavo vuelve a CAS, tampoco hay golpe.

El actuador también tiene dinámica

La salida del PID es una orden. El elemento final (válvula, variador) responde con una constante de tiempo, una velocidad máxima (tiempo de carrera) y una **banda muerta**: cambios de la orden menores que ella no lo mueven (fricción del vástago). Valores supuestos: caudales $\tau = 4$ s, carrera 30 s, banda 0,2 %; vapor $\tau = 3$ s, carrera 25 s; descargadores de astillas $\tau = 5$ s, carrera 60 s. El instructor puede "pegar" un actuador: el lazo sigue calculando pero nada se mueve, y el PV se aleja sin que el lazo lo pueda corregir. Reconocer esta falla en las tendencias (salida que cambia, PV que no responde) es una habilidad clave de un operador.

6.4 Dinámica de los lazos del digestor y su sintonía

Cada tipo de lazo tiene una dinámica distinta, y eso define su sintonía.

Caudales: rápidos y casi estáticos

Un caudal responde a su válvula en segundos. El proceso visto por el PID es el actuador ($\tau \approx 4$ s) más el filtro del transmisor ($\tau \approx 3$ s). Con mediciones ruidosas se usa ganancia baja y acción integral rápida: $K_c = 0,3$, $T_i = 4$ s. El caudal llega a la nueva consigna en ≈ 40 s (tabla 6.1).

Calentadores: ganancia de proceso pequeña

Ejemplo 6.2 — ganancia del lazo TIC-212. La circulación de transferencia lleva 900 m³/h de licor ($\rho = 1\,050$ kg/m³, $c_p = 3,8$ kJ/kg·K):

$$\dot{m} c_p = \frac{900 \times 1\,050}{3\,600} \times 3,8 \approx 998 \text{ kW/K}$$

La válvula de vapor entrega hasta 16 MW, así que 1 % de apertura son 160 kW, que suben la salida del calentador en $160/998 = 0,16$ °C. El transmisor tiene un rango de 150 °C (50–200 °C): 0,16 °C es 0,107 % del rango. La **ganancia del proceso** es $K_p \approx 0,107$ %/%.

Como el calentador responde en segundos, el lazo se comporta casi como un integrador puro de constante $T_i/(K_c K_p)$. Con un PI sobre un proceso estático de ganancia K_p , la respuesta en lazo cerrado es de primer orden con

$$\tau_{lc} = T_i \frac{1 + K_c K_p}{K_c K_p}$$

- Con la sintonía inicial ($K_c = 1,5$, $T_i = 90$ s): $K_c K_p = 0,16$ y $\tau_{lc} \approx 650$ s; llegar al 10 % del escalón toma $\approx 2,3 \tau \approx 1\,500$ s. La prueba midió 2 290 s: demasiado lento.
- Con $K_c = 6$, $T_i = 60$ s: $K_c K_p = 0,64$ y $\tau_{lc} \approx 150$ s, ≈ 350 s para el 10 %. La prueba midió 295 s.

La lección: la **sintonía depende de la ganancia del proceso**, y esta depende del tamaño de la válvula. Un K_c "típico de temperatura" copiado de otro lazo puede quedar 4 veces corto.

Presión del digestor: muy rápida

Como se vio en el capítulo 5, la presión del vaso lleno de líquido cambia 1 bar en ≈ 12 s si se desbalancea la extracción. El lazo PIC-301 (válvula de la extracción principal, acción directa, $K_c = 3$, $T_i = 30$ s) corrige en segundos. En operación normal la presión se mantiene en $\pm 0,05$ bar; sin el lazo, cualquier desbalance de caudales termina en la válvula de alivio.

Niveles de astillas: integradores lentos y ruidosos

El nivel de astillas es un **integrador**: si la astilla que sale es distinta de la que entra, el nivel sube o baja sin detenerse. Además la medición fluctúa (la columna se mueve en parcelas y el transmisor tiene ruido). Con un integrador, un PI siempre produce algún sobrepaso; para limitarlo se usa un T_i largo. LIC-302 (nivel del digestor, descarga del soplado): $K_c = 6$, $T_i = 1\,500$ s; sobrepaso 29 % y asentamiento ≈ 26 min ante un escalón de 1 m. Un K_c mayor asienta antes pero mueve más el caudal de soplado (en la prueba, la salida recorrió 43–73 %): cada movimiento del soplado es un cambio de producción. Es el compromiso clásico de un lazo de nivel.

Lazos de calidad lentos

- CIC-605 (consistencia de soplado) actúa sobre el licor de la lechada de soplado; la dilución lo sigue (bloque FFC-602), de modo que el lavado no cambia. Asienta en ≈ 23 min.

- **FDC-607** (factor de dilución) mueve la consigna de FIC-601 (filtrado de lavado).
- **TIC-604** (temperatura de soplado) es un maestro alternativo de FIC-601. En el caso base el soplado está a $\approx 75\text{ }^{\circ}\text{C}$, la temperatura del filtrado: no se puede enfriar más con filtrado. El lazo sirve cuando el lavado es escaso y el soplado se calienta. Es lento (asienta en $\approx 70\text{ min}$): menos filtrado no se nota hasta que la zona de lavado se calienta.

Tabla 6.1 — Resultado de las pruebas de escalón

Generada por `npm run sintonia` (ver `docs/SINTONIA.md` para la tabla completa). Se mide sobre la medición filtrada (sin ruido blanco), promediada.

Lazo	Kc	Ti (s)	Escalón	Sobrepaso	Asentamiento
FIC-401	0,3	4	+50 m ³ /h	3 %	40 s
PIC-301	3	30	+0,3 bar	11 %	20 s
TIC-402	4	60	+2 °C	5 %	200 s
TIC-212	6	60	-2 °C	7 %	295 s
LIC-202	4	1 800	-0,5 m	0 %	36 min
LIC-302	6	1 500	-1 m	29 %	26 min
CIC-605	1	300	-0,5 %	3 %	23 min
TIC-604	4	1 200	+2 °C	26 %	70 min

Criterios (supuestos de diseño, en `config/lazos.json`): sin oscilación sostenida, sobrepaso y asentamiento bajo un máximo por lazo. Asentado significa dentro de $\pm 10\%$ del escalón (o de una banda absoluta para variables que fluctúan solas, como el nivel de astillas: $\pm 0,3\text{ m}$).

Método de sintonía para estudiar

Las sintonías del simulador partieron de reglas de modelo interno (IMC / SIMC de Skogestad) y se ajustaron con las pruebas de escalón. Para un proceso de primer orden con tiempo muerto (K_p, τ, θ) las reglas SIMC dan

$$K_c = \frac{1}{K_p} \frac{\tau}{\tau_c + \theta}, \quad T_i = \min(\tau, 4(\tau_c + \theta))$$

donde τ_c es la constante de tiempo deseada en lazo cerrado (con $\tau_c = \theta$ como punto de partida "rápido pero robusto"). Para un integrador de pendiente k' (%/s por % de salida): $K_c = 1/[k'(\tau_c + \theta)]$, $T_i = 4(\tau_c + \theta)$.

6.5 Cascadas y relaciones

Carga de álcali (FFC-110)

La carga de álcali se define sobre madera seca. El bloque calcula el licor blanco total y lo reparte entre cuatro FIC en cascada:

$$Q_{LB} = \frac{\text{carga} \cdot W}{EA_{LB}}$$

Ejemplo 6.3. Con $W = 210$ t/h de madera seca, carga 18 % (como NaOH) y EA del licor blanco 117,5 g/L:

$$Q_{LB} = \frac{0,18 \times 210\,000 \text{ kg/h}}{117,5 \text{ kg/m}^3} = 321,7 \text{ m}^3/\text{h}$$

repartido 50/10/20/20 %: alimentación 160,9; transferencia 32,2; circulación superior 64,3; circulación inferior 64,3 m³/h (las mediciones del caso base son 160, 32, 63 y 65 m³/h). El EA del licor blanco se actualiza solo cuando llega un análisis de laboratorio: si la caustificación entrega un licor más débil y nadie lo analiza, la carga real baja sin que el DCS lo sepa. W se filtra ($\tau = 60$ s) para que el ruido del medidor no mueva los esclavos.

Ojo: W viene del medidor de astillas, que calcula la masa con la **densidad nominal**. Si llega madera más liviana, el medidor sobreestima W, la carga real cae y el kappa sube horas después. Es una de las perturbaciones de la Fase 5.

Relación licor/madera (FFC-117)

$$Q_{LN} = (L/W) \cdot W - \underbrace{\frac{W h}{1 - h}}_{\text{agua de la astilla}} - Q_{LB, \text{alim}} - Q_{\text{circ, tope}}$$

Ejemplo 6.4. $L/W = 4,0$ m³/t, $W = 210$ t/h, humedad $h = 47,5$ %: licor total 840 m³/h; agua de la astilla $210 \cdot 0,475 / 0,525 = 190$ m³/h; menos 161 (licor blanco) y 230 (circulación de tope): licor negro 259 m³/h (medido: 259 m³/h).

Seguimiento (FFC-503, FFC-602)

Si el operador sube el filtrado de lavado y nada más, el filtrado extra sube por el digestor hasta las mallas de extracción principal: baja el caudal que desciende por la cocción inferior y, con él, el álcali que acompaña a las astillas, y el kappa sube (secciones 2.4 y 4.10). Por eso la extracción final **sigue** los cambios del filtrado: $SP_{503} = SP_{503}^0 + (SP_{601} - SP_{601}^0)$. Lo mismo con la dilución, que sigue al licor de soplado.

6.6 Control avanzado

Ritmo (RC-700). Un cambio de producción no puede ser un escalón: el licor ya está en la columna con la relación del ritmo anterior. El bloque lleva la consigna de madera en rampa (150 ADt/d por hora $\approx$ 10,5 t/h de madera por hora) y escala en proporción todos los caudales marcados.

Factor H (HIC-703). El H medido en el soplado describe astilla que entró horas atrás. El bloque **predice** el H con las temperaturas actuales de las zonas y corrige por ritmo (a más ritmo, menos tiempo):

$$H_{prev} = [k_{rel}(T_{sup}) t_{sup} + k_{rel}(T_{inf}) t_{inf} + H_{resto}] \frac{W_0}{W} + \Delta$$

Ejemplo 6.5. Con $TI-304 = 148,4\text{ °C}$ y $TI-305 = 151,7\text{ °C}$: $k_{rel} = \exp(43,2 - 16 \cdot 115/421,55) = 144/\text{h}$ y $\exp(43,2 - 16 \cdot 115/424,85) = 194/\text{h}$. Con $t_{sup} = 1,0\text{ h}$, $t_{inf} = 1,2\text{ h}$ y $H_{resto} = 60$: $H_{prev} = 144 + 233 + 60 = 437$. El H medido es 463, así que al activarse el bloque toma $\Delta = +26$ (corrige lo que el modelo simple no ve). Para subir el H en 40 ($\approx 9\%$), como $d\ln k/dT = 16 \cdot 115/T^2 \approx 0,09\text{ /°C}$, las zonas deben subir $\approx 1\text{ °C}$; las consignas de los calentadores suben más ($\approx 3\text{ °C}$ en la prueba), porque la zona mezcla el licor caliente con astilla y licor más fríos.

Kappa (AIC-701). Un PI muestreado: con cada valor nuevo del analizador corrige el objetivo de H (o la carga de álcali si el control de H está apagado). Debe ser lento: el efecto de una corrección se ve recién después de una residencia completa. Corregir con cada muestra como si fuera inmediato lleva a oscilaciones de varias horas.

6.7 Enclavamientos

Id	Condición	Acción	Por qué
I-01	Presión del digestor > 8,5 bar(g), 2 s	Detener alimentación	No meter más material a un vaso que se está sobrepresionando
I-02	Nivel de astillas del digestor > 56 m, 30 s	Detener alimentación	Evitar llenar el separador superior
I-03/04/05	Circulación < 300 m ³ /h, 10 s	Cerrar el vapor de ese calentador	Vapor sin flujo sobrecalienta y ensucia el calentador
I-06	Temperatura de soplado > 98 °C, 60 s	Cerrar la descarga del soplado	Soplado caliente vaporiza en el estanque y daña la fibra
I-07	Corriente del raspador > 350 A, 5 s	Cerrar soplado y alimentación	Columna compactada o colgada: no forzar el raspador
I-08	Estanque de soplado > 95 %	Cerrar soplado	No rebalsar el estanque
I-09/10	ΔP de mallas de circulación > 0,95 bar, 60 s	Detener la bomba y cerrar el vapor	Mallas tapadas: proteger la bomba y el calentador

Características: retardo (evita disparos por un pico de ruido), **rearme manual** (el operador debe entender qué pasó antes de volver a operar; el sistema rechaza el rearme si la condición sigue presente) y, después del rearme, el lazo queda en MAN: volver a automático es una decisión del operador. Cada enclavamiento se prueba en `tests/control.test.js`.

6.8 Alarmas

Una alarma es un pedido de acción al operador. Las normas ANSI/ISA-18.2 y EEMUA 191 dan los criterios que sigue el simulador:

- **Prioridad** según consecuencia y tiempo para actuar: 1 crítica (seguridad, enclavamientos), 2 alta, 3 media, 4 baja.
- **Banda muerta y retardo** para que una variable que ronda el límite no active y desactive la alarma cada segundo.
- **Estados:** activa sin reconocer → reconocida → normal, o "retornada sin reconocer" si la condición desapareció antes de que el operador la viera (igual hay que reconocerla: algo pasó).

- **Supresión por estado:** con la alimentación detenida, las alarmas del grupo "proceso" (temperaturas de cocción, álcali, kappa) no tienen sentido y se suprimen.
- **Archivo temporal (*shelving*):** el operador puede sacar de la lista una alarma molesta por un plazo máximo (8 h), nunca una crítica.
- **Inundación:** más de 10 alarmas en 10 minutos supera la capacidad de un operador de entender lo que pasa. El simulador mide la tasa y una prueba verifica que tres eventos simples (detener la bomba de circulación superior, detener la alimentación, bajar la presión del vapor) no la superan: el peor caso dio 6.

Ejemplo 6.6 — qué ve el operador si se detiene la bomba de circulación superior. En orden: bomba detenida (evento, prioridad 3); apertura de la válvula de alivio y presión alta del digestor (el balance de líquido cambia de golpe); caudal de circulación superior bajo; antes de un minuto, el enclavamiento I-03 cierra el vapor (prioridad 1); a los 16 min, temperatura baja de la zona de cocción superior. Seis alarmas, cada una con una acción posible: es un diseño de alarmas razonable.

6.9 Cómo se verificó

Prueba	Archivo
PID: error permanente cero, perturbación, signo, anti-windup, transferencia sin golpe, derivada sobre el PV	tests/pid.test.js
Escalón de los 29 lazos dentro de los criterios	tests/sintonia.test.js
2 h de caso base con control: error medio < 2 % del rango, sin alarmas ni enclavamientos	tests/control.test.js
Cada enclavamiento dispara después de su retardo y fuerza sus acciones	tests/control.test.js
Ciclo de vida de una alarma, alarmas de evento, archivo	tests/control.test.js
Analizador discreto, laboratorio con retardo de 20–40 min	tests/control.test.js
Carga de álcali, ritmo y factor H mueven lo que deben	tests/control.test.js
Determinismo y guardar/cargar con el control	tests/control.test.js

6.10 Ejercicios

1. Calcule la ganancia de proceso de TIC-402 (circulación superior, 1 000 m³/h, válvula de 36 MW, rango 50–200 °C) y estime τ_{lc} con $K_c = 4$ y $T_i = 60$ s. Compare con el asentamiento de la tabla 6.1.
2. Si el EA del licor blanco baja de 117,5 a 110 g/L y el laboratorio no lo detecta, ¿cuánto cae la carga real de álcali? (Resp.: $18 \times 110/117,5 = 16,9$ %.) ¿Qué alarma esperaría ver primero, y cuántas horas después?
3. ¿Por qué el enclavamiento de pérdida de circulación cierra el vapor y no detiene la alimentación?
4. Con el simulador: pase LIC-302 a $K_c = 2$ y repita el escalón de -1 m (`npm run sintonia LIC-302` después de editar `config/lazos.json`). Compare sobrepaso, asentamiento y recorrido de la salida.
5. Explique por qué un actuador pegado no genera ninguna alarma por sí mismo y qué tendencias revisaría para descubrirlo.

Referencias del capítulo

Ver anexo B, sección "Control de procesos y alarmas": Seborg et al.; Åström y Hägglund; Skogestad (2003); ANSI/ISA-18.2; EEMUA 191; IEC 61511.

7. Operación y perturbaciones

Este capítulo reúne lo que el simulador enseña sobre la **operación** del digestor: cómo responde a las perturbaciones típicas, por qué las respuestas correctas son las que son y qué errores llevan a un enclavamiento o a pulpa fuera de especificación. Cada sección corresponde a un capítulo de la campaña (docs/MISIONES.md) y a un procedimiento (docs/PROCEDIMIENTOS.md , que también se lee dentro del juego). Las cifras son las del caso base y las que se midieron al calibrar las misiones con jugadores simulados (tests/campana.test.js , tests/planes/).

7.1 Cuatro ideas que explican casi todo

1. **El tiempo muerto de la calidad.** Una acción sobre la cocción (temperatura, carga de álcali, ritmo) recién se ve en el kappa del soplado 3 a 5 horas después: es el tiempo que tarda la astilla afectada en bajar desde la zona de cocción. Quien espera a ver el kappa para actuar llega tarde. Por eso existen los **indicadores adelantados**: el álcali residual de las extracciones (AI-504, AI-505), la relación licor/madera (LW-117) y el factor H previsto (HI-703).
2. **El digestor está lleno de líquido.** Su compresibilidad efectiva es del orden de 10^{-9} 1/Pa (S-31): un desbalance de 300 m³/h entre lo que entra y lo que sale mueve la presión 2 bar en unos 8 segundos (sección 5.1). Si en las misiones el alivio tarda minutos en abrir es porque los lazos de presión absorben el desbalance mientras su válvula tiene recorrido. La regla de operación es de balance, no de control: si una salida se limita, hay que bajar **en la misma cantidad** una entrada. Los lazos de presión (PIC-301, PIC-201) solo corrigen desbalances pequeños.
3. **Lo que está detenido se sigue cociendo.** Una astilla quieta a 146 °C acumula factor H igual que una que avanza. En toda parada (lavado detenido, colgamiento, apagón) la pulpa que estuvo detenida sale sobrecocida (kappa bajo) y, si la zona se enfrió, la siguiente sale cruda. En el simulador este efecto es más fuerte que en la práctica (L-13).

4. **Volver de a poco y en proporción.** Madera, soplado y filtrado de lavado se mueven juntos: el filtrado lava y enfría el fondo y es la mayor entrada de líquido; el soplado es la salida de pulpa. Subir uno sin los otros rompe el balance de líquido o el de sólidos.

7.2 Madera húmeda (capítulo 1)

Más humedad trae más agua con la misma madera seca: la relación licor/madera sube de 4,0 a $\approx 4,2$ y el álcali se diluye; la impregnación y la cocción se hacen más lentas y el kappa sube horas después. La respuesta: pedir la humedad al laboratorio, corregirla en FFC-117 (que baja el licor negro y devuelve la relación a 4,0) y, si aun así el álcali residual baja, subir la carga de a 0,5 %.

7.3 Cambio de ritmo (capítulo 2)

A más ritmo, menos tiempo en la zona de cocción y menos factor H. Con la coordinación de ritmo (RC-700) madera, licores, extracciones y lavado se mueven en rampa; el tiempo de cocción hay que compensarlo **antes**: control de factor H (HIC-703) activado al empezar la rampa, o 1 a 2 °C más. Sin compensar, el kappa sube 3 a 4 horas después de la rampa.

7.4 Licor blanco débil o escaso (capítulo 3)

FFC-110 calcula el caudal de licor blanco con el álcali efectivo del último análisis: si el licor se debilita y nadie lo mide, la carga real baja sin que ningún caudal cambie. Lo delata el álcali residual. Una muestra tomada al comienzo del cambio no lo ve completo (capítulo 11): hay que repetirla. Si falta licor, la única forma de mantener la carga es bajar la madera: $\text{madera (t/h)} = \text{caudal (m}^3\text{/h)} \times \text{EA (g/L)} / (\text{carga \%} \times 10)$.

7.5 Mallas (capítulo 4)

La ΔP de las mallas sube de a poco durante horas (finos, conmutación detenida). Con 4,5 veces los finos normales y la conmutación detenida, la alarma de 0,8 bar llega a los ≈ 160 min y la protección de la bomba (0,95 bar) a

los ≈ 200 min. Retrolavar y reactivar la conmutación devuelve la ΔP a $\approx 0,5$ bar; solo retrolavar sin corregir la causa vuelve a taparlas.

7.6 Presurización (capítulo 5)

Cuando evaporadores baja su recepción de ≈ 930 a $600 \text{ m}^3/\text{h}$, los ciclones flash se llenan, la extracción queda estrangulada, PIC-301 abre su válvula al 100 % y el alivio abre en ≈ 15 minutos. Bajar el ritmo es demasiado lento. La respuesta que funciona en el simulador: sacar FIC-601 de cascada y bajar su consigna $\approx 300 \text{ m}^3/\text{h}$; el bloque FFC-503 baja la extracción final en lo mismo y el balance se cierra. Bajar el filtrado un 40 % de golpe es demasiado: la presión cae bajo la de saturación y se pierde la circulación de transferencia.

7.7 Colgamiento (capítulo 6)

Síntomas que no calzan: el nivel de astillas sube aunque LIC-302 sopla al máximo, la consistencia de soplado cae y la presión baja porque se está sacando licor del hueco bajo la columna. Si el hueco llega a 600 m^3 la columna cae de golpe (S-33). La columna se suelta sin caer si las extracciones bajo ella bajan del 60 % de su caudal durante 5 minutos (S-46): como la extracción principal la maneja la presión, la única forma práctica es bajar el filtrado de lavado (la extracción final lo sigue). La vuelta debe ser en proporción: con la mitad de madera, la mitad de soplado y de lavado; devolver LIC-302 a automático con el nivel bajo hace que corte el soplado y la presión sube al alivio.

7.8 Parada corta (capítulo 7)

Cuando el lavado no recibe pulpa, el estanque de soplado se llena a $\approx 0,6$ % por minuto: hay ≈ 90 minutos antes de que I-08 corte el soplado. Parar antes (madera y soplado) evita la cadena I-08 $\rightarrow$ nivel alto $\rightarrow$ I-02. Durante la parada: FIC-115 fuera de cascada (sin madera, FFC-117 lleva el licor negro a cero y la transferencia vacía el impregnador) y temperaturas unos grados abajo. Para partir, el filtrado de lavado va **primero**: sin él, el fondo está caliente y el soplado parte con la temperatura sobre el límite de I-06. Pero va moderado ($\approx 250 \text{ m}^3/\text{h}$) y seguido de cerca por el primer escalón de madera y soplado: con la válvula de soplado cerrada no sale licor por el fondo, todo el filtrado tiene que salir por las

extracciones, y 400 m³/h sin soplado llevan PIC-301 al 100 % y la presión al alivio en minutos.

7.9 Parada general y puesta en marcha (capítulos 8 y 9)

Enfriar un digestor de $\approx 4\,000\text{ m}^3$ lleno de astillas toma más de 12 horas desplazando con filtrado a 75 °C; sin soplado todo ese filtrado sale por las extracciones, así que la final se saca de cascada y se sube ($\approx 400\text{ m}^3/\text{h}$) para que la principal no se sature. Despresurizar caliente hace hervir el licor dentro del vaso (la presión cae bajo la de saturación). Un vaso lleno de líquido no baja su presión mientras le entra líquido: primero se detiene el filtrado, después se bajan las consignas y se abren los venteos.

La partida es el camino inverso. Un vaso que no está lleno de líquido no toma presión, y la circulación de tope del impregnador no anda sin licor libre arriba: hay que llenar el impregnador con licor negro antes de presurizar. Se calienta en rampa ($\approx 15\text{ °C}$ cada media hora) y se parte en escalones, con la extracción final de vuelta en cascada para que siga al filtrado; el kappa entra en banda unas 10 horas después de partir (un grado más en la cocción al terminar los escalones acorta la cola de kappa alto).

7.10 Apagón (capítulo 10)

Sin energía el DCS sigue en línea (UPS) y las válvulas obedecen, pero ninguna bomba anda ni puede partir (S-50). Los enclavamientos de pérdida de circulación cortan el vapor. El soplado, en cambio, sigue sacando licor por la presión del digestor: hay que cerrarlo. Al volver la energía el orden importa: filtrado (llenar y presurizar con la extracción final en 0), circulaciones y transferencia (con algo de salida, para que haya caudal de retorno y se pueda rearmar I-05), extracciones, licores y astillas.

7.11 Lo que el simulador no representa bien

- La sensibilidad del kappa al factor H es unas dos veces la habitual (L-13): los cambios de ritmo y las paradas mueven el kappa más que en la práctica.

- El arranque o la detención simultánea de todas las bombas da un transitorio de presión de segundos (L-16).
- Los procedimientos son genéricos: deben reemplazarse por los de la planta.

7.12 Ejercicios

1. Con el caso base, calcule cuánto debe bajar la madera si el licor blanco disponible cae a $220 \text{ m}^3/\text{h}$ con EA 106 g/L y carga 18% . Compárelo con la respuesta del capítulo 3.
 2. En el capítulo 5, ¿por qué bajar el ritmo un 20% no evita la apertura del alivio? Estime con el volumen del digestor y su compresibilidad cuánto tarda la presión en subir 2 bar con un desbalance de $300 \text{ m}^3/\text{h}$.
 3. Juegue el capítulo 7 sin bajar las temperaturas durante la parada y compare el tiempo fuera de especificación del informe.
-

Anexo A. Tabla de parámetros

Generado automáticamente desde `config/*.json` por `npm run tabla-parametros`. No editar a mano: cambie la configuración y vuelva a generar.

Orígenes (ver capítulo 1.5): `literatura` (publicación citada), `especificacion` (caso base definido por el usuario), `calibrado` (ajustado por `npm run calibrar`), `supuesto` (provisional, a reemplazar con datos reales), `planta` (dato real).

Origen	Cantidad de parámetros
supuesto	348
especificacion	19
literatura	3
calibrado	14

config/simulacion.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
<code>dt_rapido</code>	0.2	s	supuesto	presión, válvulas, PID (Fase 1c/2)
<code>dt_lento</code>	5	s	supuesto	celdas, transporte, cinética; múltiplo entero de <code>dt_rapido</code>

config/topologia.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
<code>vasos[imp].zonas[impregnacion].desde</code>	0	m	supuesto	
<code>vasos[imp].zonas[impregnacion].hasta</code>	23	m	supuesto	
<code>vasos[dig].zonas[tope].desde</code>	0	m	supuesto	
<code>vasos[dig].zonas[tope].hasta</code>	9	m	supuesto	
<code>vasos[dig].zonas[coccion_superior].desde</code>	9	m	supuesto	
<code>vasos[dig].zonas[coccion_superior].hasta</code>	27	m	supuesto	
<code>vasos[dig].zonas[coccion_inferior].desde</code>	27	m	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
vasos[dig].zonas[coccion_inferior].hasta	47	m	supuesto	
vasos[dig].zonas[lavado].desde	47	m	supuesto	
vasos[dig].zonas[lavado].hasta	57	m	supuesto	
corrientes[licor_imp].origen.z	27	m	supuesto	
corrientes[circ_tope_imp].origen.z	1	m	supuesto	
corrientes[imp_exceso].origen.z	1	m	supuesto	
corrientes[retorno_transf].origen.z	1	m	supuesto	
corrientes[retorno_transf].destino.z	22.5	m	supuesto	
corrientes[ext_superior].origen.z	3	m	supuesto	
corrientes[circ_sup].origen.z	9	m	supuesto	
corrientes[circ_sup].destino.z	9	m	supuesto	
corrientes[ext_principal].origen.z	27	m	supuesto	
corrientes[circ_inf].origen.z	31	m	supuesto	
corrientes[circ_inf].destino.z	31	m	supuesto	
corrientes[ext_final].origen.z	47	m	supuesto	
corrientes[fil_fondo].destino.z	56	m	supuesto	
corrientes[dilucion].destino.z	56.9	m	supuesto	

config/equipos.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
vasos.imp.tramos[0].altura	23	m	supuesto
vasos.imp.tramos[0].diametro	7.5	m	supuesto
vasos.dig.tramos[0].altura	30	m	supuesto
vasos.dig.tramos[0].diametro	9	m	supuesto
vasos.dig.tramos[1].altura	27	m	supuesto
vasos.dig.tramos[1].diametro	10	m	supuesto
tubos.circ_tope_imp	10	m3	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
tubos.transferencia	12	m3	supuesto
tubos.retorno_transf	15	m3	supuesto
tubos.circ_sup	15	m3	supuesto
tubos.circ_inf	15	m3	supuesto
tubos.licor_imp	20	m3	supuesto
presion.imp.P_diseno	6	bar(g)	supuesto
presion.imp.alivio.P_ajuste	7.5	bar(g)	supuesto
presion.imp.alivio.sobrepresion	0.5	bar	supuesto
presion.imp.alivio.Kv	800	m3/h/bar^0.5	supuesto
presion.imp.alivio.P_destino	0	bar(g)	supuesto
presion.imp.seguridad.P_ajuste	9	bar(g)	supuesto
presion.imp.seguridad.purga	0.7	bar	supuesto
presion.imp.seguridad.Kv	3000	m3/h/bar^0.5	supuesto
presion.imp.seguridad.P_destino	0	bar(g)	supuesto
presion.dig.P_diseno	5.5	bar(g)	supuesto
presion.dig.alivio.P_ajuste	7.5	bar(g)	supuesto
presion.dig.alivio.sobrepresion	0.5	bar	supuesto
presion.dig.alivio.Kv	800	m3/h/bar^0.5	supuesto
presion.dig.alivio.P_destino	0	bar(g)	supuesto
presion.dig.seguridad.P_ajuste	9	bar(g)	supuesto
presion.dig.seguridad.purga	0.7	bar	supuesto
presion.dig.seguridad.Kv	3000	m3/h/bar^0.5	supuesto
presion.dig.seguridad.P_destino	0	bar(g)	supuesto
valvulas.imp_exceso.Kv	400	m3/h/bar^0.5	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
valvulas.imp_exceso.tau	2	s	supuesto
valvulas.imp_exceso.carrera	20	s	supuesto
valvulas.imp_exceso.P_destino	0	bar(g)	supuesto
valvulas.ext_principal.Kv	200	m3/h/bar^0.5	supuesto
valvulas.ext_principal.tau	2	s	supuesto
valvulas.ext_principal.carrera	20	s	supuesto
bombas.bombas_astillas.P_cierre	12	bar(g)	supuesto
bombas.bombas_astillas.margen	3	bar	supuesto
bombas.bombas_astillas.tau	3	s	supuesto
bombas.bomba_transferencia.P_cierre	11	bar(g)	supuesto
bombas.bomba_transferencia.margen	3	bar	supuesto
bombas.bomba_transferencia.tau	3	s	supuesto
bombas.bomba_circ_sup.tau	3	s	supuesto
bombas.bomba_circ_inf.tau	3	s	supuesto
bombas.bomba_licor_blanco.P_cierre	13	bar(g)	supuesto
bombas.bomba_licor_blanco.margen	3	bar	supuesto
bombas.bomba_licor_blanco.tau	2	s	supuesto
bombas.bomba_filtrado.P_cierre	12	bar(g)	supuesto
bombas.bomba_filtrado.margen	3	bar	supuesto
bombas.bomba_filtrado.tau	2	s	supuesto
bombas.bomba_lavado.P_cierre	12	bar(g)	supuesto
bombas.bomba_lavado.margen	3	bar	supuesto
bombas.bomba_lavado.tau	2	s	supuesto
bombas.bomba_extraccion_superior.tau	2	s	supuesto
bombas.bomba_extraccion_final.tau	2	s	supuesto
bombas.bomba_licor_imp.P_cierre	11	bar(g)	supuesto
bombas.bomba_licor_imp.margen	3	bar	supuesto
bombas.bomba_licor_imp.tau	3	s	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
calentadores.retorno_transf.UA_limpio	300	kW/K	supuesto
calentadores.retorno_transf.incrustacion	0.02	1/d	supuesto
calentadores.retorno_transf.E_incrustacion	40	kJ/mol	supuesto
calentadores.retorno_transf.Q_valvula	16	MW	supuesto
calentadores.circ_sup.UA_limpio	800	kW/K	supuesto
calentadores.circ_sup.incrustacion	0.02	1/d	supuesto
calentadores.circ_sup.E_incrustacion	40	kJ/mol	supuesto
calentadores.circ_sup.Q_valvula	36	MW	supuesto
calentadores.circ_inf.UA_limpio	700	kW/K	supuesto
calentadores.circ_inf.incrustacion	0.02	1/d	supuesto
calentadores.circ_inf.E_incrustacion	40	kJ/mol	supuesto
calentadores.circ_inf.Q_valvula	32	MW	supuesto
flash.flash1.P	2.5	bar(a)	supuesto
flash.flash1.volumen	60	m3	supuesto
flash.flash1.nivel_consigna	50	%	supuesto
flash.flash1.tau_nivel	60	s	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
estanque_soplado.consistencia_descarga	100	kg/m3	supuesto
mallas.separador_imp.dP_limpia	0.15	bar	supuesto
mallas.separador_imp.Q_diseno	600	m3/h	supuesto
mallas.separador_imp.dP_maxima	0.8	bar	supuesto
mallas.separador_imp.tiempo_taponamiento	6	h	supuesto
mallas.separador_imp.tiempo_limpieza_conmutacion	1.5	h	supuesto
mallas.separador_imp.eficiencia_retrolavado	70	%	supuesto
mallas.separador_imp.incrustacion	0.01	1/d	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
<code>mallas.separador_imp.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto
<code>mallas.separador_dig.dP_limpia</code>	0.15	bar	supuesto
<code>mallas.separador_dig.Q_diseno</code>	1200	m3/h	supuesto
<code>mallas.separador_dig.dP_maxima</code>	0.8	bar	supuesto
<code>mallas.separador_dig.tiempo_taponamiento</code>	6	h	supuesto
<code>mallas.separador_dig.tiempo_limpieza_conmutacion</code>	1.5	h	supuesto
<code>mallas.separador_dig.eficiencia_retrolavado</code>	70	%	supuesto
<code>mallas.separador_dig.incrustacion</code>	0.01	1/d	supuesto
<code>mallas.separador_dig.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.dP_limpia</code>	0.2	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.Q_diseno</code>	150	m3/h	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.dP_maxima</code>	0.8	bar	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
<code>mallas.mallas_superior.tiempo_taponamiento</code>	6	h	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.tiempo_limpieza_conmutacion</code>	1.5	h	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.eficiencia_retrolavado</code>	70	%	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.incrustacion</code>	0.01	1/d	supuesto
<code>mallas.mallas_superior.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.dP_limpia</code>	0.3	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.Q_diseno</code>	1100	m3/h	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.dP_maxima</code>	1	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.tiempo_taponamiento</code>	6	h	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.tiempo_limpieza_conmutacion</code>	1.5	h	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.eficiencia_retrolavado</code>	70	%	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
<code>mallas.mallas_circ_sup.incrustacion</code>	0.01	1/d	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_sup.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.dP_limpia</code>	0.3	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.Q_diseno</code>	450	m3/h	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.dP_maxima</code>	1	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.tiempo_taponamiento</code>	6	h	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.tiempo_limpieza_conmutacion</code>	1.5	h	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.eficiencia_retrolavado</code>	70	%	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.incrustacion</code>	0.01	1/d	supuesto
<code>mallas.mallas_principal.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.dP_limpia</code>	0.3	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.Q_diseno</code>	1100	m3/h	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.dP_maxima</code>	1	bar	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
<code>mallas.mallas_circ_inf.tiempo_taponamiento</code>	6	h	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.tiempo_limpieza_conmutacion</code>	1.5	h	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.eficiencia_retrolavado</code>	70	%	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.incrustacion</code>	0.01	1/d	supuesto
<code>mallas.mallas_circ_inf.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto
<code>mallas.mallas_final.dP_limpia</code>	0.3	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_final.Q_diseno</code>	900	m3/h	supuesto
<code>mallas.mallas_final.dP_maxima</code>	1	bar	supuesto
<code>mallas.mallas_final.tiempo_taponamiento</code>	6	h	supuesto
<code>mallas.mallas_final.tiempo_limpieza_conmutacion</code>	1.5	h	supuesto
<code>mallas.mallas_final.eficiencia_retrolavado</code>	70	%	supuesto

Parámetro	Valor	Unidad	Origen
<code>mallas.mallas_final.incrustacion</code>	0.01	1/d	supuesto
<code>mallas.mallas_final.E_incrustacion</code>	40	kJ/mol	supuesto

config/madera.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
<code>densidad_basica</code>	480	kg/m3	supuesto	
<code>densidad_pared_celular</code>	1500	kg/m3	supuesto	S-11
<code>cp</code>	1.4	kJ/(kg·K)	supuesto	madera seca
<code>espesor_medio</code>	4	mm	supuesto	para la difusión libre-retenido
<code>reactividad</code>	1	-	supuesto	multiplica la deslignificación; representa lotes más o menos fáciles de cocer
<code>composicion.lignina</code>	24.5	%	supuesto	
<code>composicion.glucano</code>	46	%	supuesto	celulosa
<code>composicion.xilano</code>	17	%	supuesto	incluye los grupos urónicos
<code>composicion.otros_carbohidratos</code>	6	%	supuesto	glucomanano, galactano, arabinano, etc.
<code>composicion.extraibles</code>	3	%	supuesto	
<code>composicion.acetilos</code>	3	%	supuesto	en el xilano; importante en eucalipto
<code>composicion.cenizas</code>	0.5	%	supuesto	inertes, quedan en la pulpa
<code>MeGlCA</code>	110	mmol/kg	supuesto	ácido 4-O-metilglucurónico en el xilano, por kg de madera

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
DP_inicial	3500	-	supuesto	grado de polimerización de la celulosa de la madera (equivalente viscosimétrico)
clases_tamano[sobre_espesor].fraccion	4	%	supuesto	
clases_tamano[sobre_espesor].espesor	8	mm	supuesto	
clases_tamano[aceptadas].fraccion	86	%	supuesto	
clases_tamano[aceptadas].espesor	4	mm	supuesto	
clases_tamano[palillos].fraccion	4	%	supuesto	
clases_tamano[palillos].espesor	3	mm	supuesto	
clases_tamano[finos].fraccion	6	%	supuesto	
clases_tamano[finos].espesor	1.5	mm	supuesto	

config/licores.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
especies[OH].factor_difusion	1	-	supuesto	
especies[HS].factor_difusion	1	-	supuesto	
especies[LD].factor_difusion	0.3	-	supuesto	molécula grande
especies[XD].factor_difusion	0.3	-	supuesto	
especies[CD].factor_difusion	0.6	-	supuesto	
especies[OD].factor_difusion	0.6	-	supuesto	
especies[SI].factor_difusion	1	-	supuesto	
especies[TR].factor_difusion	1	-	supuesto	
densidad	1050	kg/m3	supuesto	constante (S-12)
cp	3.8	kJ/(kg·K)	supuesto	constante (S-12)
fuentes.licor_blanco.T	90	°C	supuesto	P13

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
fuentes.licor_blanco.EA	117.5	g/L NaOH	especificacion	
fuentes.licor_blanco.sulfidez	32	%	especificacion	
fuentes.licor_blanco.caustificacion	82	%	supuesto	P13
fuentes.licor_blanco.otros_inertes	5	g/L	supuesto	Na ₂ SO ₄ , NaCl, etc
fuentes.filtrado.T	75	°C	supuesto	P12
fuentes.filtrado.composicion.OH	5	g/L NaOH	supuesto	álcali residual c lavado; ajustado para que soplado quede en 7 g/L
fuentes.filtrado.composicion.HS	0.01	mol/L	supuesto	
fuentes.filtrado.composicion.LD	15	g/L	supuesto	
fuentes.filtrado.composicion.CD	8	g/L	supuesto	
fuentes.filtrado.composicion.OD	1	g/L	supuesto	
fuentes.filtrado.composicion.SI	16	g/L	supuesto	
fuentes.licor_impregnacion.T	150	°C	supuesto	licor negr caliente a alimentac
fuentes.licor_impregnacion.composicion.OH	15	g/L NaOH	supuesto	
fuentes.licor_impregnacion.composicion.HS	0.2	mol/L	supuesto	
fuentes.licor_impregnacion.composicion.LD	60	g/L	supuesto	
fuentes.licor_impregnacion.composicion.CD	30	g/L	supuesto	
fuentes.licor_impregnacion.composicion.OD	3	g/L	supuesto	
fuentes.licor_impregnacion.composicion.SI	40	g/L	supuesto	

config/hidraulica.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
fraccion_astillas_columna	40	%	supuesto	fracción media usada para armar la columna del estado inicial; la real la calcula la compactación
penetracion.k_ref	0.2	1/s	supuesto	≈ 5 s de constante de tiempo a T_ref
penetracion.T_ref	100	°C	supuesto	
penetracion.E	15	kJ/mol	supuesto	
difusion.D_ref	2.5e-9	m ² /s	supuesto	≈ 9 min de constante de tiempo a 150 °C con 4 mm (Fase 1b: con 20 min el interior de la astilla quedaba sin álcali)
difusion.T_ref	150	°C	supuesto	
difusion.E	20	kJ/mol	supuesto	
difusion.eccsa_min	0.3	-	supuesto	
difusion.eccsa_max	1	-	supuesto	
difusion.K_e	0.1	mol/L	supuesto	
k_calor	0.09	1/s	supuesto	calentamiento de astillas de 4 mm, ≈ 11 s
compresibilidad_licor	4.6e-10	1/Pa	literatura	agua a 25-150 °C, orden de magnitud
compresibilidad_vaso	5e-10	1/Pa	supuesto	elasticidad del manto; ajusta la rapidez de las presurizaciones
margen_ebullicion	0	bar	supuesto	margen sobre la presión de saturación para declarar vaporización súbita
compactacion.s0	36	%	supuesto	astillas frescas sin carga
compactacion.s_max	55	%	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
compactacion.c_kappa	0.15	-	supuesto	ablandamiento de la astilla cocida
compactacion.c_esfuerzo	0.12	-	supuesto	
compactacion.esfuerzo_ref	5	kPa	supuesto	
compactacion.mu_K	0.08	-	supuesto	fricción con la pared × coeficiente de empuje lateral
compactacion.k_arrastre	200000	-	supuesto	Pa/m por m/s de velocidad superficial del licor (+ hacia abajo)
compactacion.tau	10	min	supuesto	la columna se compacta o expande con esta constante de tiempo; también filtra el caudal de licor usado para el arrastre
colgamiento.hueco_maximo	600	m3	supuesto	al superarlo, la columna colgada cae (≈ 7,6 m en el fondo del digestor)
colgamiento.fraccion_liberacion	0.6	-	supuesto	si las extracciones bajo la columna (corrientes_liberacion) bajan de esta fracción de su caudal al colgarse, la columna deja de estar apretada contra las mallas
colgamiento.tiempo_liberacion	300	s	supuesto	tiempo con las extracciones bajas para que la columna se suelte sin caer de golpe
raspadores.imp.torque_vacio	15	-	supuesto	kN·m
raspadores.imp.k_torque	4	-	supuesto	kN·m por kPa
raspadores.imp.corriente_vacio	40	-	supuesto	A
raspadores.imp.k_corriente	1.5	-	supuesto	A por kN·m
raspadores.imp.corriente_alarma	250	-	supuesto	A
raspadores.dig.torque_vacio	25	-	supuesto	kN·m

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
raspadores.dig.k_torque	6	-	supuesto	kN·m por kPa
raspadores.dig.corriente_vacio	60	-	supuesto	A
raspadores.dig.k_corriente	1.2	-	supuesto	A por kN·m
raspadores.dig.corriente_alarma	350	-	supuesto	A

config/energia.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente / nota
T_ambiente	20	°C	supuesto	
UA_perdidas.imp	5	kW/K	supuesto	
UA_perdidas.dig	15	kW/K	supuesto	
vapor.P_MP	12	bar(g)	supuesto	cabezal de vapor de media presión a los calentadores (P8)
vapor.P_BP	3.5	bar(g)	supuesto	vapor fresco de baja presión al silo
vapor.vapor_bp_max	15	kg/s	supuesto	capacidad de vapor fresco al silo
T_astillas_patio	15	°C	supuesto	temperatura de las astillas en el patio

config/cinetica.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente
T_ref	150	°C	supuesto	temperatura de referencia constante
reparto_lignina.rapida	20	%	supuesto	
reparto_lignina.principal	72	%	supuesto	
reparto_lignina.residual	8	%	supuesto	
fraccion_reactiva.celulosa	5	%	supuesto	accesibilidad por peeling
fraccion_reactiva.xilano	50	%	supuesto	disolución
fraccion_reactiva.otros_carbohidratos	70	%	supuesto	accesibilidad por peeling

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente
reacciones.lignina_rapida.A	0.008301	1/s	calibrado	calibra 08 (obj kappa)
reacciones.lignina_rapida.E	50	kJ/mol	supuesto	
reacciones.lignina_rapida.a_OH	0	-	supuesto	
reacciones.lignina_principal_OH.A	0.0008301	1/s	calibrado	calibra 08 (obj kappa)
reacciones.lignina_principal_OH.E	130	kJ/mol	supuesto	
reacciones.lignina_principal_OH.a_OH	1	-	supuesto	
reacciones.lignina_principal_HS.A	0.001107	1/s	calibrado	calibra 08 (obj kappa)
reacciones.lignina_principal_HS.E	120	kJ/mol	supuesto	
reacciones.lignina_principal_HS.a_OH	0.5	-	supuesto	
reacciones.lignina_principal_HS.b_HS	0.4	-	supuesto	
reacciones.lignina_residual.A	0.0003874	1/s	calibrado	calibra 08 (obj kappa)
reacciones.lignina_residual.E	117	kJ/mol	supuesto	
reacciones.lignina_residual.a_OH	0.7	-	supuesto	
reacciones.condensacion.A	0.00005	1/s	supuesto	lignina residual bajo
reacciones.condensacion.E	100	kJ/mol	supuesto	
reacciones.condensacion.OH_c	3	g/L NaOH	supuesto	
reacciones.condensacion.n	4	-	supuesto	
reacciones.reprecipitacion.k	0.0005	1/s	supuesto	por mo umbral
reacciones.reprecipitacion.OH_umbral	3	g/L NaOH	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente
reacciones.celulosa_peeling.A	0.0004085	1/s	calibrado	calibra 08 (obj rendim
reacciones.celulosa_peeling.E	100	kJ/mol	supuesto	
reacciones.celulosa_hidrolisis.A	0.00003631	1/s	calibrado	calibra 08 (obj rendim
reacciones.celulosa_hidrolisis.E	150	kJ/mol	supuesto	
reacciones.xilano_disolucion.A	0.0006396	1/s	calibrado	calibra 08 (obj rendim
reacciones.xilano_disolucion.E	80	kJ/mol	supuesto	
reacciones.xilano_disolucion.a_OH	1	-	supuesto	
reacciones.xilano_hidrolisis.A	0.00004539	1/s	calibrado	calibra 08 (obj rendim
reacciones.xilano_hidrolisis.E	120	kJ/mol	supuesto	
reacciones.otros_peeling.A	0.0006805	1/s	calibrado	calibra 08 (obj rendim
reacciones.otros_peeling.E	90	kJ/mol	supuesto	
reacciones.otros_hidrolisis.A	0.00004539	1/s	calibrado	calibra 08 (obj rendim
reacciones.otros_hidrolisis.E	120	kJ/mol	supuesto	
reacciones.extraibles.A	0.001	1/s	supuesto	
reacciones.extraibles.E	40	kJ/mol	supuesto	
reacciones.acetilos.A	0.005	1/s	supuesto	desace rápida
reacciones.acetilos.E	40	kJ/mol	supuesto	
reacciones.hexa_formacion.A	0.0003699	1/s	calibrado	calibra 08 (obj kappa
reacciones.hexa_formacion.E	110	kJ/mol	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente
reacciones.hexa_formacion.a_0H	1	-	supuesto	
reacciones.hexa_degradacion.A	0.00003	1/s	supuesto	
reacciones.hexa_degradacion.E	120	kJ/mol	supuesto	
reacciones.hexa_degradacion.a_0H	0	-	supuesto	sobre t
reacciones.viscosidad.A	6.344e-8	1/s	calibrado	calibra 08 (obj viscosi
reacciones.viscosidad.E	179	kJ/mol	especificacion	Kubes factor C
reacciones.viscosidad.a_0H	1	-	supuesto	
reacciones.viscosidad.beta_DS	0.005	L/g	supuesto	daño e sólidos disuelt Lo-Soli
reacciones.redeposito_xilano.k	0.0001	1/s	supuesto	por mo umbral
reacciones.redeposito_xilano.0H_umbral	10	g/L NaOH	supuesto	
solidos_disueltos.kappa_DS	0.002	L/g	supuesto	freno d desligr = 1/(1 - kappa_
consumo_alcali.alfa_lignina	3.831	mol/kg	calibrado	calibra 08 (obj alcaliE
consumo_alcali.alfa_carbohidratos	6	mol/kg	supuesto	OH ⁻ po carboh degrad (ácidos
consumo_alcali.alfa_extraibles	3	mol/kg	supuesto	
consumo_alcali.A_DS	0.00009	1/s	supuesto	mol OH sólido c disuelt mol/L c
consumo_alcali.E_DS	100	kJ/mol	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente
consumo_alcali.beta_HS_lignina	0.5	mol/kg	supuesto	HS ⁻ por lignina
impregnacion.A	0.007708	1/s	calibrado	calibrado 08 (objeto rechazado)
impregnacion.E	30	kJ/mol	supuesto	
impregnacion.K_OH	2	g/L NaOH	supuesto	
impregnacion.espesor_ref	4	mm	supuesto	
impregnacion.psi	10	%	supuesto	velocidad de reacción no impregnado (08)
impregnacion.T_inicio_coccion	140	°C	supuesto	lo no in al pasa temper termina rechaz
impregnacion.rendimiento_nucleo	85	%	supuesto	fracción madera impregnada sale co

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	Fuente
kappa.lignina_por_kappa	0.15	%	supuesto	% de li pulpa p del kap lignina Provisi literatu Klason kappa eucalipt en fibra ese fac el kapp (includ aquí lo suman Definiti laborat planta soluble HexA s misma Antes (
kappa.HexA_por_kappa	11.6	mmol/kg	especificacion	
viscosidad.exponente	0.905	-	literatura	Fuente 15: DP 0,75·[r
viscosidad.factor	0.75	-	literatura	Fuente 15. ver

config/caso_base.json

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	F
produccion	3000	ADt/d	especificacion	n
rendimiento_nominal	53.5	%	especificacion	s c p e h F

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	F
astillas.humedad	47.5	%	especificacion	b h
astillas.T_vaporizacion	100	°C	supuesto	c e fr c lc d fl
alcali.carga_EA	18	%	especificacion	c N s m s
alcali.reparto.lb_alim	50	%	especificacion	
alcali.reparto.lb_transf	10	%	especificacion	
alcali.reparto.lb_sup	20	%	especificacion	
alcali.reparto.lb_inf	20	%	especificacion	
caudales.licor_imp	260	m3/h	supuesto	
caudales.circ_tope_imp	230	m3/h	supuesto	
caudales.transferencia	1080	m3/h	supuesto	li q c a
caudales.retorno_transf	900	m3/h	supuesto	
caudales.ext_superior	72	m3/h	supuesto	
caudales.circ_sup	1000	m3/h	supuesto	
caudales.fil_sup	144	m3/h	supuesto	
caudales.circ_inf	1000	m3/h	supuesto	
caudales.fil_inf	180	m3/h	supuesto	
caudales.ext_final	790	m3/h	supuesto	
caudales.fil_fondo	1180	m3/h	supuesto	
caudales.dilucion	180	m3/h	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	F
caudales.soplado	720	m3/h	supuesto	li q c p
caudales.ext_principal	100	m3/h	supuesto	c d la (a ir
caudales.imp_exceso	190	m3/h	supuesto	c d la (a ir
temperaturas_calentadores.retorno_transf	140	°C	especificacion	1 °C
temperaturas_calentadores.circ_sup	156	°C	supuesto	
temperaturas_calentadores.circ_inf	155	°C	supuesto	
estado_inicial.imp.nivel_astillas	21.5	m	supuesto	d fo
estado_inicial.imp.T	115	°C	supuesto	
estado_inicial.dig.nivel_astillas	55	m	supuesto	d fo
estado_inicial.dig.T	148	°C	supuesto	
objetivos_calibracion.kappa.objetivo	17	-	especificacion	
objetivos_calibracion.kappa.tolerancia	0.3	-	supuesto	
objetivos_calibracion.kappaHexA.objetivo	5	-	especificacion	4
objetivos_calibracion.kappaHexA.tolerancia	0.3	-	supuesto	
objetivos_calibracion.rendimiento.objetivo	53.5	-	especificacion	% m
objetivos_calibracion.rendimiento.tolerancia	0.3	-	supuesto	
objetivos_calibracion.viscosidad.objetivo	1150	mL/g	especificacion	
objetivos_calibracion.viscosidad.tolerancia	20	mL/g	supuesto	

Parámetro	Valor	Unidad	Origen	F
objetivos_calibracion.alcaliExtraccion.objetivo	8	-	especificacion	g
objetivos_calibracion.alcaliExtraccion.tolerancia	0.3	-	supuesto	N
objetivos_calibracion.rechazos.objetivo	0.3	-	especificacion	la
objetivos_calibracion.rechazos.tolerancia	0.05	-	supuesto	e

Sistema de control (config/instrumentos, lazos, enclavamientos, alarmas)

Formato compacto: todos estos valores son supuestos de diseño de un DCS típico, no datos de una planta. Sintonías verificadas con pruebas de escalón (`npm run sintonia` , ver `docs/SINTONIA.md`).

Transmisores y analizadores

Ruido: desviación estándar en % del rango. τ : filtro de primer orden (s).

Analizadores: periodo de muestreo / tiempo de análisis (s) / error (desv. est.).

Tag	Descripción	Variable	Rango	Ruido %	τ s	Analizador
WI-101	Caudal de astillas (medidor, densidad nominal)	W:medidor	0–300 t/h	0.3	2	
SI-101	Velocidad del medidor de astillas	rpm:medidor	0–25 rpm	0.1	1	
LI-102	Nivel del silo de astillas	L:silo	0–100 %	0.5	10	
TI-103	Temperatura de astillas vaporizadas	T:silo	0–120 °C	0.2	30	

Tag	Descripción	Variable	Rango	Ruido %	τ s	Analizador
WI-104	Astillas acumuladas en el tubo de astillas	M:tubo	0–30 t	0.5	5	
FI-111	Licor blanco a la alimentación	Q:lb_alim	0–400 m3/h	0.5	3	
FI-112	Licor blanco a la transferencia	Q:lb_transf	0–100 m3/h	0.5	3	
FI-113	Licor blanco a la circulación superior	Q:lb_sup	0–200 m3/h	0.5	3	
FI-114	Licor blanco a la circulación inferior	Q:lb_inf	0–200 m3/h	0.5	3	
FI-115	Licor negro a la impregnación	Q:licor_imp	0–500 m3/h	0.5	3	
FI-116	Circulación de tope del impregnador	Q:circ_tope_imp	0–500 m3/h	0.5	3	
LW-117	Relación licor/madera (calculada)	LW	0–8 m ³ /t	0	10	
PI-201	Presión del impregnador	P:imp	0–12 bar(g)	0.2	0.5	
LI-202	Nivel de astillas del impregnador	L:astillas:imp	0–23 m	0.5	10	
TI-203	Temperatura de impregnación	T:zona:imp:impregnacion	0–200 °C	0.1	20	
FI-204	Exceso del separador del impregnador	Q:imp_exceso	0–500 m3/h	0.5	3	

Tag	Descripción	Variable	Rango	Ruido %	τ s	Analizador
II-205	Corriente del raspador del impregnador	I:raspador:imp	0–400 A	0.5	2	
FI-211	Retorno de la circulación de transferencia	Q:retorno_transf	0–1500 m3/h	0.5	3	
TI-212	Salida del calentador de transferencia	T:calentador:retorno_transf	50–200 °C	0.1	5	
PI-301	Presión del digestor (tope)	P:dig	0–12 bar(g)	0.2	0.5	
LI-302	Nivel de astillas del digestor	L:astillas:dig	0–57 m	0.5	10	
TI-303	Temperatura del tope del digestor	T:zona:dig:tope	0–200 °C	0.1	20	
TI-304	Temperatura de cocción superior	T:zona:dig:coccion_superior	0–200 °C	0.1	20	
TI-305	Temperatura de cocción inferior	T:zona:dig:coccion_inferior	0–200 °C	0.1	20	
TI-306	Temperatura de la zona de lavado	T:zona:dig:lavado	0–200 °C	0.1	20	
II-307	Corriente del raspador del digestor	I:raspador:dig	0–500 A	0.5	2	
FI-401	Circulación de cocción superior	Q:circ_sup	0–1500 m3/h	0.5	3	
TI-402	Salida del calentador superior	T:calentador:circ_sup	50–200 °C	0.1	5	

Tag	Descripción	Variable	Rango	Ruido %	τ s	Analizador
FI-403	Circulación de cocción inferior	Q:circ_inf	0–1500 m3/h	0.5	3	
TI-404	Salida del calentador inferior	T:calentador:circ_inf	50–200 °C	0.1	5	
FI-405	Filtrado a la circulación superior	Q:fil_sup	0–400 m3/h	0.5	3	
FI-406	Filtrado a la circulación inferior	Q:fil_inf	0–400 m3/h	0.5	3	
FI-410	Vapor de media presión a calentadores	vapor:total	0–200 t/h	0.5	5	
FI-501	Extracción superior	Q:ext_superior	0–300 m3/h	0.5	3	
FI-502	Extracción principal a flash	Q:ext_principal	0–500 m3/h	0.5	3	
FI-503	Extracción final	Q:ext_final	0–1500 m3/h	0.5	3	
AI-504	Álcali efectivo en la extracción principal	EA:corriente:ext_principal	0–40 g/L	0	0	600 / 120 / ± 0.3
AI-505	Álcali efectivo en la extracción final	EA:corriente:ext_final	0–40 g/L	0	0	600 / 120 / ± 0.3
LI-510	Nivel del ciclón flash 1	L:flash:flash1	0–100 %	0.5	3	
LI-511	Nivel del ciclón flash 2	L:flash:flash2	0–100 %	0.5	3	

Tag	Descripción	Variable	Rango	Ruido %	τ s	Analizador
FI-512	Licor negro débil a evaporadores	Q:flash:flash2	0–2500 m3/h	0.5	5	
PDI-521	ΔP separador del impregnador	dP:malla:separador_imp	0–2 bar	0.5	5	
PDI-522	ΔP separador del digestor	dP:malla:separador_dig	0–2 bar	0.5	5	
PDI-523	ΔP mallas de extracción superior	dP:malla:mallas_superior	0–2 bar	0.5	5	
PDI-524	ΔP mallas de la circulación superior	dP:malla:mallas_circ_sup	0–2 bar	0.5	5	
PDI-525	ΔP mallas de extracción principal	dP:malla:mallas_principal	0–2 bar	0.5	5	
PDI-526	ΔP mallas de la circulación inferior	dP:malla:mallas_circ_inf	0–2 bar	0.5	5	
PDI-527	ΔP mallas de extracción final	dP:malla:mallas_final	0–2 bar	0.5	5	
FI-601	Filtrado de lavado al fondo	Q:fil_fondo	0–2000 m3/h	0.5	3	
FI-602	Dilución del fondo	Q:dilucion	0–500 m3/h	0.5	3	
FI-603	Soplado (lechada)	Q:soplado	0–2000 m3/h	0.5	3	
TI-604	Temperatura de soplado	T:corriente:soplado	0–150 °C	0.1	10	
CI-605	Consistencia de soplado	Cs:soplado	0–20 %	1	10	

Tag	Descripción	Variable	Rango	Ruido %	τ s	Analizador
LI-606	Nivel del estanque de soplado	L: estanque	0–100 %	0.5	10	
FD-607	Factor de dilución (calculado)	FD	0–6 m ³ /ADt	0	60	
AI-701	Kappa en el soplado (analizador)	kappa: soplado	0–100	0	0	1500 / 360 / ± 0.5
QI-702	Producción (calculada)	prod	0–4000 ADt/d	0	60	
HI-703	Factor H en el soplado (calculado)	H: soplado	0–1500	0	60	

Laboratorio (retardo 20–40 min)

Análisis	Nombre	Error (desv. est.)
kappa	Kappa de la pulpa	± 0.4
viscosidad	Viscosidad intrínseca	± 15 mL/g
rendimiento	Rendimiento (estimado)	± 0.5 %
rechazos	Rechazos	± 0.05 %
alcali_ext_principal	Álcali residual, extracción principal	± 0.2 g/L
alcali_ext_final	Álcali residual, extracción final	± 0.2 g/L
alcali_soplado	Álcali residual, soplado	± 0.2 g/L
humedad_astillas	Humedad de astillas	± 0.8 %
densidad_astillas	Densidad básica de astillas	± 8 kg/m ³
finos_astillas	Finos en astillas (granulometría)	± 0.4 %
licor_blanco_EA	Álcali efectivo del licor blanco	± 1 g/L
licor_blanco_sulfidez	Sulfidez del licor blanco	± 0.8 %

Lazos

Lazo	Descripción	PV	Salida	Kc	Ti s	Acción	Modo inicial (maestros)
WIC-101	Ritmo de producción: caudal de astillas (velocidad del medidor)	WI-101	medidor	0.3	8	inversa	AUTO
LIC-102	Nivel del silo de astillas (transportador)	LI-102	servicio transportadorSilo	3	900	inversa	AUTO
FIC-111	Licor blanco a la alimentación	FI-111	caudal lb_alim	0.3	4	inversa	CAS (FFC-110)
FIC-112	Licor blanco a la transferencia	FI-112	caudal lb_transf	0.3	4	inversa	CAS (FFC-110)
FIC-113	Licor blanco a la circulación superior	FI-113	caudal lb_sup	0.3	4	inversa	CAS (FFC-110)
FIC-114	Licor blanco a la circulación inferior	FI-114	caudal lb_inf	0.3	4	inversa	CAS (FFC-110)
FIC-115	Licor negro a la impregnación	FI-115	caudal licor_imp	0.3	4	inversa	CAS (FFC-117)
FIC-116	Circulación de tope del impregnador	FI-116	caudal circ_tope_imp	0.3	4	inversa	AUTO
PIC-201	Presión del impregnador (exceso del separador)	PI-201	valvula imp_exceso	2	40	directa	AUTO
LIC-202	Nivel de astillas del impregnador (transferencia)	LI-202	madera transferencia	4	1800	directa	AUTO
FIC-211	Retorno de la circulación de transferencia	FI-211	caudal retorno_transf	0.3	4	inversa	AUTO
TIC-212	Temperatura de salida del calentador de transferencia	TI-212	vapor retorno_transf	6	60	inversa	AUTO
PIC-301	Presión del digestor (extracción principal)	PI-301	valvula ext_principal	3	30	directa	AUTO
LIC-302	Nivel de astillas del digestor (soplado)	LI-302	madera soplado	6	1500	directa	AUTO

Lazo	Descripción	PV	Salida	Kc	Ti s	Acción	Modo inicial (maestros)
FIC-401	Circulación de cocción superior	FI-401	caudal circ_sup	0.3	4	inversa	AUTO
TIC-402	Temperatura de salida del calentador superior	TI-402	vapor circ_sup	4	60	inversa	AUTO
FIC-403	Circulación de cocción inferior	FI-403	caudal circ_inf	0.3	4	inversa	AUTO
TIC-404	Temperatura de salida del calentador inferior	TI-404	vapor circ_inf	4	60	inversa	AUTO
FIC-405	Filtrado a la circulación superior	FI-405	caudal fil_sup	0.3	4	inversa	AUTO
FIC-406	Filtrado a la circulación inferior	FI-406	caudal fil_inf	0.3	4	inversa	AUTO
FIC-501	Extracción superior	FI-501	caudal ext_superior	0.3	4	inversa	AUTO
FIC-503	Extracción final	FI-503	caudal ext_final	0.3	4	inversa	CAS (FFC-503)
LIC-510	Nivel del ciclón flash 1	LI-510	flash flash1	2	300	directa	AUTO
LIC-511	Nivel del ciclón flash 2	LI-511	flash flash2	2	300	directa	AUTO
FIC-601	Filtrado de lavado al fondo	FI-601	caudal fil_fondo	0.3	4	inversa	CAS (FDC-607 o TIC-604)
FIC-602	Dilución del fondo	FI-602	caudal dilucion	0.3	4	inversa	CAS (FFC-602)
CIC-605	Consistencia de soplado (licor de la lechada de soplado; la dilución lo sigue)	CI-605	caudal soplado	1	300	directa	AUTO
TIC-604	Temperatura de soplado (maestro alternativo del filtrado de lavado)	TI-604	consigna de FIC-601	4	1200	directa	MAN
FDC-607	Factor de dilución (filtrado de lavado)	FD-607	consigna de FIC-601	1	300	inversa	AUTO

Bloques de cálculo y control avanzado

Bloque	Descripción	Tipo	Activo	Parámetros
FFC-110	Carga de álcali (razón sobre madera) y reparto del licor blanco	carga_alcali	sí	<code>{"carga":18,"EA_licor_blanco":117.5,"rep</code>
FFC-117	Relación licor/madera en la alimentación (licor negro)	licor_madera	sí	<code>{"relacion":4,"humedad":47.5}</code>
FFC-503	Coordinación del lavado: la extracción final sigue los cambios del filtrado de lavado	seguimiento	sí	<code>{"fuente":"lazo:FIC-601","esclavo":"FIC-</code>
FFC-602	Coordinación del fondo: la dilución sigue los cambios del licor de soplado	seguimiento	sí	<code>{"fuente":"corriente:soplado","esclavo":</code>
RC-700	Coordinación de cambios de ritmo (control avanzado)	ritmo	no	<code>{"produccion":3000,"rampa":150,"rendimie</code>
HIC-703	Control de factor H con corrección por ritmo (control avanzado)	factor_h	no	<code>{"objetivo":460,"tiempo_superior":1,"tie</code>
AIC-701	Control de kappa con el analizador (control avanzado)	kappa	no	<code>{"objetivo":17,"ganancia":6,"Ti":10800}</code>

Enclavamientos (rearme manual)

Id	Descripción	Condición (retardo)	Acciones
I-01	Parada de alimentación por presión muy alta del digestor	PI-301 > 8.5 (2 s)	WIC-101 → 0 %
I-02	Parada de alimentación por nivel de astillas muy alto en el digestor	LI-302 > 56 (30 s)	WIC-101 → 0 %
I-03	Pérdida de circulación superior con vapor abierto: cierra el vapor	FI-401 < 300 (10 s)	TIC-402 → 0 %
I-04	Pérdida de circulación inferior con vapor abierto: cierra el vapor	FI-403 < 300 (10 s)	TIC-404 → 0 %
I-05	Pérdida de circulación de transferencia: cierra el vapor	FI-211 < 300 (10 s)	TIC-212 → 0 %
I-06	Temperatura de soplado muy alta: detiene el soplado	TI-604 > 98 (60 s)	LIC-302 → 0 %
I-07	Corriente muy alta del raspador del digestor: detiene soplado y alimentación	II-307 > 350 (5 s)	LIC-302 → 0 %; WIC-101 → 0 %
I-08	Estanque de soplado lleno: detiene el soplado	LI-606 > 95 (10 s)	LIC-302 → 0 %
I-09	Protección de la bomba de circulación superior (ΔP de mallas muy alta)	PDI-524 > 0.95 (60 s)	bomba bomba_circ_sup detener; TIC-402 → 0 %
I-10	Protección de la bomba de circulación inferior (ΔP de mallas muy alta)	PDI-526 > 0.95 (60 s)	bomba bomba_circ_inf detener; TIC-404 → 0 %
I-11	Parada de alimentación por nivel de astillas muy alto en el impregnador	LI-202 > 22.9 (60 s)	WIC-101 → 0 %

Alarmas configuradas

Además se generan solas una alarma de prioridad 1 por cada enclavamiento disparado y una de prioridad 3 por cada transmisor con señal fuera de rango. Supresión del grupo "proceso" con WI-101 < 20 durante 600 s.

Id	Mensaje	Fuente	Tipo y límite	Banda	Retard s
PI-301-AA	Presión del digestor muy alta	PI-301	alta 8	0.2	2

Id	Mensaje	Fuente	Tipo y límite	Banda	Retard s
PI-301-A	Presión del digestor alta	PI-301	alta 7	0.2	5
PI-301-B	Presión del digestor baja: riesgo de vaporización	PI-301	baja 4	0.2	5
PI-201-A	Presión del impregnador alta	PI-201	alta 7	0.2	5
PI-201-B	Presión del impregnador baja	PI-201	baja 3.5	0.2	10
LI-302-A	Nivel de astillas del digestor alto	LI-302	alta 55.5	0.3	30
LI-302-B	Nivel de astillas del digestor bajo	LI-302	baja 45	0.3	30
LI-202-A	Nivel de astillas del impregnador alto	LI-202	alta 22.5	0.2	30
LI-202-B	Nivel de astillas del impregnador bajo	LI-202	baja 18	0.2	30
TI-304-B	Temperatura de cocción superior baja	TI-304	baja 144	0.5	120
TI-304-A	Temperatura de cocción superior alta	TI-304	alta 153	0.5	120
TI-305-B	Temperatura de cocción inferior baja	TI-305	baja 147	0.5	120
TI-305-A	Temperatura de cocción inferior alta	TI-305	alta 156	0.5	120

Id	Mensaje	Fuente	Tipo y límite	Banda	Retard s
TI-604-A	Temperatura de soplado alta	TI-604	alta 92	1	60
AI-504-B	Álcali residual bajo en la extracción principal	AI-504	baja 4	0.3	0
AI-505-B	Álcali residual bajo en la extracción final	AI-505	baja 4	0.3	0
AI-701-A	Kappa alto en el soplado	AI-701	alta 19	0.3	0
AI-701-B	Kappa bajo en el soplado	AI-701	baja 15	0.3	0
CI-605-A	Consistencia de soplado alta	CI-605	alta 12	0.3	60
CI-605-B	Consistencia de soplado baja	CI-605	baja 6	0.3	60
LI-510-A	Nivel alto en el ciclón flash 1	LI-510	alta 85	2	10
LI-511-A	Nivel alto en el ciclón flash 2	LI-511	alta 85	2	10
LI-606-A	Nivel alto en el estanque de soplado	LI-606	alta 85	2	10
LI-606-B	Nivel bajo en el estanque de soplado	LI-606	baja 10	2	30
LI-102-B	Nivel bajo en el silo de astillas	LI-102	baja 20	2	30
WI-104-A	Astillas acumulándose en el tubo de astillas	WI-104	alta 2	0.5	10

Id	Mensaje	Fuente	Tipo y límite	Banda	Retard s
PDI-524-A	ΔP alta en las mallas de circulación superior	PDI-524	alta 0.8	0.05	60
PDI-525-A	ΔP alta en las mallas de extracción principal	PDI-525	alta 0.8	0.05	60
PDI-526-A	ΔP alta en las mallas de circulación inferior	PDI-526	alta 0.8	0.05	60
PDI-527-A	ΔP alta en las mallas de extracción final	PDI-527	alta 0.8	0.05	60
II-307-A	Corriente alta del raspador del digestor	II-307	alta 300	10	10
II-205-A	Corriente alta del raspador del impregnador	II-205	alta 220	10	10
FI-401-B	Caudal bajo en la circulación superior	FI-401	baja 600	20	10
FI-403-B	Caudal bajo en la circulación inferior	FI-403	baja 600	20	10
FI-211-B	Caudal bajo en la circulación de transferencia	FI-211	baja 600	20	10
TIC-402-D	El calentador superior no alcanza su consigna	lazo:TIC-402	desviacion 4	0.5	300

Id	Mensaje	Fuente	Tipo y límite	Banda	Retard s
TIC-404-D	El calentador inferior no alcanza su consigna	lazo:TIC-404	desviacion 4	0.5	300
TIC-212-D	El calentador de transferencia no alcanza su consigna	lazo:TIC-212	desviacion 4	0.5	300
EV-apertura_alivio	Abrió la válvula de alivio	evento:apertura_alivio	evento	0	0
EV-apertura_seguridad	Abrió la válvula de seguridad	evento:apertura_seguridad	evento	0	0
EV-vaporizacion_subita	Vaporización súbita en el vaso	evento:vaporizacion_subita	evento	0	0
EV-caida_columna	Caída de la columna de astillas	evento:caida_columna	evento	0	0
EV-detencion_bomba	Bomba detenida	evento:detencion_bomba	evento	0	0

Anexo B. Referencias

Estado de verificación. Estas referencias se citaron de memoria al escribir el simulador; no se tuvo acceso a los textos originales. Autores, años y títulos son, en lo que sabemos, correctos; volúmenes y páginas deben revisarse contra el original antes de usarlos en un trabajo formal. Ningún valor numérico del simulador depende de una de estas referencias sin estar marcado en `config/` (ver Anexo A): las constantes cinéticas de eucalipto son **supuestos** o **calibradas**, no tomadas de estas publicaciones.

Proceso kraft y cocción continua

- Gullichsen, J. y Fogelholm, C.-J. (eds.) (1999). *Chemical Pulping*. Papermaking Science and Technology, libro 6. Fapet Oy, Helsinki. — Química de la cocción, cocción continua, diseño de digestores.
- Sixta, H. (ed.) (2006). *Handbook of Pulp*. Wiley-VCH, Weinheim. — Cinética de cocción, cocción continua modificada (incluye Lo-Solids), eucalipto.
- Smook, G. A. (2002). *Handbook for Pulp & Paper Technologists*, 3.^a ed. Angus Wilde. — Introducción general; definiciones de álcali, kappa, rendimiento.
- Marcoccia, B. S., Laakso, R. y McClain, G. (1996). Lo-Solids™ pulping: principles and applications. *Tappi Journal* 79(6). (*por verificar*) — Principio Lo-Solids.

Cinética y factor H

- Vroom, K. E. (1957). The "H" factor: a means of expressing cooking times and temperatures as a single variable. *Pulp and Paper Magazine of Canada* 58(3). — Factor H: $k_{rel} = \exp(43,2 - 16\,115/T)$ (dato de la especificación; usado tal cual).
- Gustafson, R. R., Sleicher, C. A., McKean, W. T. y Finlayson, B. A. (1983). Theoretical model of the kraft pulping process. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development* 22(1). (*por verificar*) — Estructura de tres fases de la deslignificación. Sus constantes son para pino y **no** se usan.

- Christensen, T., Albright, L. F. y Williams, T. J. (1982). A mathematical model of the kraft pulping process. Purdue University. (*por verificar*) — "Modelo Purdue": componentes que reaccionan en paralelo.
- Kubes, G. J., Fleming, B. I., MacLeod, J. M. y Bolker, H. I. (1983). Viscosities of unbleached alkaline pulps. II. The G-factor. *Journal of Wood Chemistry and Technology* 3(3). (*por verificar*) — Factor G y energía de activación ≈ 179 kJ/mol para la escisión de celulosa (dato de la especificación).
- Li, J. y Gellerstedt, G. (1997). The contribution to kappa number from hexeneuronic acid groups in pulp xylan. *Carbohydrate Research* 302. (*por verificar*) — Aporte de los HexA al kappa (la especificación usa 11,6 mmol/kg por punto).
- Foelkel, C. (2019). Revisitando o número kappa. *Eucalyptus Online Book & Newsletter*.
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2019_Revisitando+Numero+Kappa.pdf (*por verificar*) — Relación lignina Klason / kappa total por tipo de madera (0,160 en eucalipto, 0,152 en fibra larga, 0,165 en abedul).
- SCAN-CM 15 (Scandinavian Pulp, Paper and Board Testing Committee). Viscosidad en solución de cuprietilendiamina. (*por verificar la edición*) — Relación $DP^{0,905} = 0,75 [\eta]$.

Transporte en la astilla

- Stone, J. E. (1957). The effective capillary cross-sectional area of wood as a function of pH. *Tappi* 40(7). (*por verificar*) — ECCSA.
- Glueckauf, E. (1955). Theory of chromatography. Part 10. Formulae for diffusion into spheres and their application to chromatography. *Transactions of the Faraday Society* 51. (*por verificar*) — Aproximación de fuerza impulsora lineal.

Agua y vapor; mecánica de la columna

- IAPWS (2007). *Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam* (IAPWS-IF97). — Ecuación de saturación (región 4) usada en `agua.js` ; validada en las pruebas contra valores de tabla.

- Janssen, H. A. (1895). Versuche über Getreidedruck in Silozellen. *Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure* 39. (por verificar) — Esfuerzo en columnas de material granular con fricción en la pared.

Control de procesos y alarmas

- Seborg, D. E., Edgar, T. F., Mellichamp, D. A. y Doyle, F. J. (2016). *Process Dynamics and Control*, 4.^a ed. Wiley. — PID, cascadas, prealimentación, relación, sintonía.
- Åström, K. J. y Hägglund, T. (2006). *Advanced PID Control*. ISA, Research Triangle Park. — Forma ISA, anti-windup, transferencia sin golpe, derivada sobre el PV.
- Skogestad, S. (2003). Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning. *Journal of Process Control* 13(4). — Reglas SIMC usadas como punto de partida de la sintonía.
- ANSI/ISA-18.2 (2016). *Management of Alarm Systems for the Process Industries*. — Ciclo de vida y estados de alarma, archivo, supresión, criterio de inundación (más de 10 alarmas en 10 min).
- EEMUA 191 (3.^a ed., 2013). *Alarm Systems: A Guide to Design, Management and Procurement*. (por verificar la edición) — Prioridades y tasas de alarmas manejables por un operador.
- IEC 61511 (2016). *Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector*. — Separación entre el control básico y la protección instrumentada.

Las sintonías, rangos, ruidos, límites de alarma y enclavamientos del simulador **no** vienen de estas referencias: son supuestos de diseño verificados con las pruebas del capítulo 6.

Métodos numéricos

- Patankar, S. V. (1980). *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere, Washington. — Volúmenes finitos, esquema contra la corriente, algoritmo de Thomas.
- Levenberg, K. (1944). A method for the solution of certain non-linear problems in least squares. *Quarterly of Applied Mathematics* 2.

- Marquardt, D. W. (1963). An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics* 11(2). — Método de calibración.
- Vigna, S. y Blackman, D. (2018). Scrambled linear pseudorandom number generators (xoshiro128**). (*por verificar*) — Generador aleatorio con semilla.

Compilado de docs/manual/ del repositorio del simulador. Las fórmulas se muestran en MathML. Los valores marcados como supuesto o calibrado son del simulador, no de una planta real; las referencias marcadas «por verificar» deben revisarse contra el original.